

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---oOo---

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VĂN
PHÒNG PHẨM PHONG PHÚ**

Người hướng dẫn: **ThS. VIÊN THANH NHÃ**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN AN NAM**

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập, giảng dạy và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Viên Thanh Nhã, giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến chỉ dẫn của thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về yêu cầu của luận văn, hoàn thiện nội dung nghiên cứu và xây dựng hệ thống phù hợp hơn với thực tế.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin đã truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm. Đây là nền tảng quan trọng giúp em có thể vận dụng vào quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý yêu cầu văn phòng phẩm tại Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú”.

Bên cạnh đó, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Chương 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN.....	1
1.1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.1.2 Mục tiêu luận văn	1
1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT	2
1.2.1 Xác định kỳ và thời hạn theo quy tắc ngày 5	2
1.2.2 Ngăn trùng đơn và xử lý yêu cầu gửi đồng thời.....	2
1.2.3 Xây dựng luồng duyệt riêng cho đơn bổ sung	2
1.2.4 Quản lý nhiều bảng giá và chụp giá tại thời điểm đóng kỳ	2
1.2.5 Phân quyền chi tiết theo nhóm người dùng và chức năng	2
1.2.6 Bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu người dùng và phạm vi tổ chức.....	3
1.2.7 Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng truy vết.....	3
1.2.8 Triển khai hệ thống web trong môi trường thực tế.....	3
1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN.....	3
1.3.1 Nội dung	3
1.3.2 Phạm vi thực hiện.....	3
1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT	4
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	5
2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ.....	5
2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	6
2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	7
2.3.1 Các quy trình, nghiệp vụ	7
2.3.2 Sơ đồ chức năng	10
2.3.3 Sơ đồ Use case tổng quát.....	10
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ	12
3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU.....	12
3.1.1 Mô hình dữ liệu ý niệm	12
3.1.2 Mô hình dữ liệu luận lý	13
3.1.3 Mô hình dữ liệu vật lý	18
3.2 MÔ HÌNH XỬ LÝ	52

3.2.1 Use case chi tiết	53
3.2.2 Sơ đồ tuần tự.....	62
3.2.3 Sơ đồ hoạt động.....	68
3.3 HỆ THỐNG MÀN HÌNH	73
3.3.1 Giao diện chung.....	74
3.3.2 Giao diện nghiệp vụ đơn yêu cầu	75
3.3.3 Giao diện quản trị	76
3.3.4 Giao diện tổng hợp và báo biểu.....	78
3.4 HỆ THỐNG BÁO BIỂU	79
Chương 4. THỬ NGHIỆM	80
4.1 CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM	80
4.1.1 Mốc mã nguồn và môi trường	80
4.1.2 Kịch bản nghiệp vụ đại diện.....	80
4.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	81
4.2.1 Phân tích kết quả	82
4.3 XỬ LÝ NGOẠI LỆ VÀ TỒN ĐỘNG KỸ THUẬT	82
4.3.1 Xử lý ngoại lệ	82
4.3.2 Tồn động kỹ thuật.....	82
Chương 5. KẾT LUẬN.....	83
5.1 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU	83
5.2 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐỘNG.....	83
5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	84
PHỤ LỤC 85	
PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÂN VIÊN.....	85
A.1 Đăng nhập.....	85
A.2 Tạo, sao chép, sửa và hủy đơn.....	85
A.3 Đơn bổ sung và thông báo	85
PHỤ LỤC B. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO QUẢN LÝ	85
B.1 Duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung	85
B.2 Xem trước và xác nhận chốt kỳ	85
B.3 Báo cáo và xuất dữ liệu.....	85
PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO DEV	86

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	87
-------------------------	----

MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2-1: Kiến trúc triển khai tổng thể hệ thống GTAS VPP.....	6
Hình 2-2: Sơ đồ chức năng.....	10
Hình 2-3: Sơ đồ use case tổng quát hệ thống	11
Hình 3-1: Mô hình dữ liệu ý niệm của GTAS VPP	13
Hình 3-2: Mô hình dữ liệu luận lý về tổ chức và phân quyền.....	14
Hình 3-3: Mô hình dữ liệu luận lý về danh mục, nhà cung cấp và bảng giá.....	15
Hình 3-4: Mô hình dữ liệu luận lý về kỳ, đơn yêu cầu, revision và nhật ký.....	16
Hình 3-5: Mô hình dữ liệu luận lý về kết quả chốt kỳ, chi phí và phân bổ.....	17
Hình 3-6: Mô hình dữ liệu luận lý về Identity, view keyless và bảng kỹ thuật	18
Hình 3-7: Use case đăng nhập và tải quyền	53
Hình 3-8: Use case tạo đơn yêu cầu thông thường.....	54
Hình 3-9: Use case chỉnh sửa và hủy đơn	55
Hình 3-10: Use case tạo đơn bổ sung	56
Hình 3-11: Use case duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung	57
Hình 3-12: Use case quản lý danh mục văn phòng phẩm	58
Hình 3-13: Use case quản lý bảng giá	59
Hình 3-14: Use case xem trước và chốt kỳ	60
Hình 3-15: Use case quản lý người dùng và phân quyền.....	61
Hình 3-16: Use case xem dashboard và dữ liệu tổng hợp	62

Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự đăng nhập và tải quyền	63
Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự tạo đơn yêu cầu thông thường	64
Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự tạo đơn bổ sung.....	65
Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự duyệt đơn bổ sung.....	66
Hình 3-21: Sơ đồ tuần tự xem trước và xác nhận chốt kỳ.....	67
Hình 3-22: Sơ đồ tuần tự quản lý bảng giá.....	68
Hình 3-23: Sơ đồ hoạt động tạo đơn yêu cầu thông thường	69
Hình 3-24: Sơ đồ hoạt động xử lý đơn bổ sung	70
Hình 3-25: Sơ đồ hoạt động xem trước và chốt kỳ	71
Hình 3-26: Sơ đồ hoạt động quản lý bảng giá.....	72
Hình 3-27: Sơ đồ hoạt động quản lý phân quyền	73
Hình 3-28: Thiết kế giao diện đăng nhập hệ thống	74
Hình 3-29: Thiết kế giao diện dashboard đơn hàng cá nhân	75
Hình 3-30: Thiết kế giao diện lịch sử đơn yêu cầu	75
Hình 3-31: Thiết kế giao diện tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm.....	76
Hình 3-32: Thiết kế giao diện rà soát kỳ và đơn bổ sung.....	76
Hình 3-33: Thiết kế giao diện quản lý bảng giá	77
Hình 3-34: Thiết kế giao diện quản lý danh mục văn phòng phẩm	77
Hình 3-35: Thiết kế giao diện phân quyền theo nhóm	78
Hình 3-36: Thiết kế giao diện tổng hợp toàn công ty theo kỳ.....	78

Chương 1. GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN

1.1.1 Đặt vấn đề

Trong hoạt động của doanh nghiệp, văn phòng phẩm là nhóm vật tư phục vụ trực tiếp cho công việc hằng ngày của các phòng ban. Nhu cầu sử dụng thường phát sinh theo kỳ, với số lượng và danh mục khác nhau tùy theo đặc thù của từng bộ phận. Khi số lượng người dùng và phạm vi quản lý tăng, việc tiếp nhận yêu cầu bằng biểu mẫu rời rạc, bảng tính thủ công hoặc các kênh trao đổi riêng lẻ làm cho công tác tổng hợp trở nên chậm, khó kiểm soát và dễ phát sinh sai sót, trùng lặp hoặc thiếu thông tin.

Quy trình tiếp nhận yêu cầu văn phòng phẩm không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận số lượng cần dùng mà còn liên quan đến thời hạn gửi yêu cầu, trạng thái xử lý đơn, danh mục văn phòng phẩm còn hiệu lực, bảng giá áp dụng theo từng thời điểm, quyền truy cập của từng nhóm người dùng và dữ liệu phòng ban, công ty của người yêu cầu.

Trong môi trường doanh nghiệp có nhiều phòng ban sử dụng chung một danh mục văn phòng phẩm, yêu cầu đặt ra không chỉ là số hóa thao tác nhập liệu mà còn phải chuẩn hóa chuỗi nghiệp vụ từ đăng nhập, tạo đơn, theo dõi lịch sử, phê duyệt đơn bổ sung, quản lý bảng giá đến tổng hợp dữ liệu nhu cầu theo từng kỳ.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, đề tài lựa chọn phân tích, thiết kế và xây dựng website quản lý văn phòng phẩm Phong Phú theo mô hình tập trung. Hệ thống hỗ trợ xử lý nghiệp vụ theo kỳ, phân quyền người dùng, lưu lịch sử thao tác và tạo nền tảng cho việc triển khai trong môi trường doanh nghiệp.

1.1.2 Mục tiêu luận văn

Mục tiêu tổng quát của luận văn là phân tích, thiết kế, hiện thực và thử nghiệm hệ thống web hỗ trợ quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ tại doanh nghiệp. Qua đó, đề tài góp phần chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, tổng hợp và xử lý nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm giữa các phòng ban.

Từ mục tiêu tổng quát đó, luận văn hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

1. Xây dựng hệ thống web cho phép người dùng đăng nhập và sử dụng các chức năng phù hợp với phân quyền tương ứng.
2. Chuẩn hóa quy trình tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm định kỳ, chỉnh sửa, hủy đơn và theo dõi lịch sử.
3. Hỗ trợ tạo và xử lý đơn bổ sung trong các trường hợp phát sinh ngoài thời hạn gửi đơn thông thường.

4. Quản lý tập trung danh mục, vật tư, đơn vị tính, nhà cung cấp, phòng ban và bảng giá.
5. Hỗ trợ tổng hợp nhu cầu văn phòng phẩm theo cá nhân, phòng ban và toàn doanh nghiệp.
6. Hỗ trợ đóng kỳ trên cơ sở bảng giá hợp lệ, đồng thời lưu vết người thao tác và thời điểm xử lý.

1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT

1.2.1 Xác định kỳ và thời hạn theo quy tắc ngày 5

Hệ thống áp dụng thời điểm chốt lúc 00 giờ 00 ngày 05 hằng tháng. Backend là nguồn xác định thống nhất kỳ hiện tại, kỳ trước, thời hạn gửi đơn và trạng thái quá hạn; frontend chỉ hiển thị dữ liệu do backend cung cấp để tránh sai lệch do thời gian trên thiết bị người dùng.

1.2.2 Ngăn trùng đơn và xử lý yêu cầu gửi đồng thời

Mỗi người dùng chỉ có tối đa một đơn yêu cầu thông thường trong một kỳ. Vì vậy hệ thống cần kết hợp kiểm tra nghiệp vụ và ràng buộc cơ sở dữ liệu để xử lý trường hợp nhiều yêu cầu gửi gần như đồng thời.

1.2.3 Xây dựng luồng duyệt riêng cho đơn bổ sung

Đơn bổ sung được tạo cho kỳ trước sau khi đã qua thời hạn gửi đơn thông thường nhưng trước khi kỳ được đóng. Đơn phải tuân theo luồng phê duyệt với các trạng thái chờ duyệt, đã duyệt hoặc từ chối. Hệ thống giới hạn tối đa ba đơn bổ sung cho mỗi người dùng trong một kỳ và không cho tạo đơn mới khi vẫn còn một đơn bổ sung đang chờ xử lý.

1.2.4 Quản lý nhiều bảng giá và chụp giá tại thời điểm đóng kỳ

Giá văn phòng phẩm có thể thay đổi theo thời điểm và nhà cung cấp. Khi chốt kỳ, hệ thống cần lưu lại đơn giá và thông tin liên quan tại thời điểm xử lý để dữ liệu lịch sử không bị ảnh hưởng khi bảng giá được cập nhật về sau. Trường hợp cần hiệu chỉnh, hệ thống phải lưu lại lịch sử thay đổi để phục vụ đối chiếu.

1.2.5 Phân quyền chi tiết theo nhóm người dùng và chức năng

Hệ thống cần kiểm soát quyền ở mức menu, trang, tab và component để người dùng chỉ nhìn thấy và thao tác trong phạm vi được cấp. Đồng thời, backend kiểm soát các API quan trọng bằng cơ chế phân quyền dựa trên chính sách (policy-based authorization).

1.2.6 Bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu người dùng và phạm vi tổ chức

Dữ liệu tài khoản, nhóm quyền, công ty và phòng ban là cơ sở để xác định người tạo đơn, quyền thao tác và phạm vi dữ liệu được phép truy cập. Hệ thống cần khai thác thống nhất các thông tin này từ dữ liệu hiện hành tại backend, không tin cậy các giá trị phạm vi do người dùng tự truyền, đồng thời áp dụng kịp thời các thay đổi về nhóm quyền hoặc phòng ban để tránh truy cập nhầm dữ liệu giữa các đơn vị.

1.2.7 Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng truy vết

Các thao tác tạo đơn, chỉnh sửa, hủy đơn, duyệt đơn bổ sung và đóng ký đều ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu nghiệp vụ. Hệ thống cần kiểm soát các chuyển đổi trạng thái hợp lệ, sử dụng transaction để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và lưu lại lịch sử thao tác phục vụ truy vết.

1.2.8 Triển khai hệ thống web trong môi trường thực tế

Hệ thống cần bảo đảm frontend, backend và cơ sở dữ liệu phối hợp ổn định; đồng thời có cấu hình triển khai, quản lý môi trường và bảo vệ thông tin nhạy cảm phù hợp.

1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1.3.1 Nội dung

- Phân tích nghiệp vụ quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ, bao gồm kỳ yêu cầu, thời hạn chốt, đơn thông thường, đơn bổ sung, tổng hợp và đóng ký.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý người dùng, nhóm quyền, phòng ban, danh mục văn phòng phẩm, nhà cung cấp, bảng giá, đơn yêu cầu, chi tiết đơn và lịch sử thao tác.
- Xây dựng backend bằng ASP.NET Core Web API, sử dụng Entity Framework Core, SQL Server, JWT, Mapster và các dịch vụ nghiệp vụ độc lập.
- Xây dựng frontend bằng Blazor Server kết hợp Radzen Blazor, tổ chức giao diện theo các vùng Dashboard, Library, Permission và Report; tích hợp báo cáo theo phạm vi, xuất CSV và trung tâm thông báo.
- Xây dựng cơ chế kiểm thử bằng xUnit cho nghiệp vụ backend và Playwright cho các kịch bản giao diện chính.
- Chuẩn bị cấu hình triển khai bằng Docker Compose, SQL Server container, Backend, Frontend và Nginx reverse proxy.

1.3.2 Phạm vi thực hiện

Phạm vi của đề tài là hệ thống web nội bộ phục vụ quản lý yêu cầu văn phòng phẩm tại doanh nghiệp. Hệ thống tập trung vào quy trình gửi yêu cầu, tổng hợp nhu cầu, phê duyệt đơn bổ sung, đóng ký và quản lý dữ liệu nền. Đề tài không triển khai website

bán hàng công khai, thanh toán điện tử, quản lý kho, phát hành đơn mua hàng hoặc tích hợp chính thức với hệ thống nhân sự của doanh nghiệp.

1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

STT	Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá
1	Website quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ	Người dùng tạo, chỉnh sửa, hủy, sao chép và xem lịch sử đơn; hệ thống xác định kỳ theo quy tắc ngày 5.
2	Quản lý danh mục và bảng giá	Có màn hình quản lý danh mục, vật tư, nhà cung cấp, bảng giá, giá theo nhà cung cấp và bảng giá mặc định.
3	Tổng hợp nhu cầu và đóng kỳ	Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo phạm vi được cấp; kiểm tra điều kiện chốt kỳ và lưu lại đơn giá, nhà cung cấp cùng thông tin phân bổ tại thời điểm xử lý.
4	Phân quyền theo nhóm và thành phần	Có cơ chế phân quyền theo menu, trang, tab và component; giao diện và API phản ánh đúng quyền hiện tại của người dùng.
5	Kiểm thử và triển khai	Có kiểm thử đơn vị và kiểm thử nghiệp vụ backend; kiểm thử giao diện bằng Playwright; có cấu hình triển khai bằng Docker Compose và Nginx.
6	Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu	API từ chối người dùng chưa xác thực hoặc không có quyền; dữ liệu được giới hạn theo công ty và phòng ban; các thao tác quan trọng có kiểm soát giao dịch, xung đột cập nhật và lưu lịch sử.

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ

Để xác định hướng xây dựng hệ thống, đề tài khảo sát bốn nhóm giải pháp thường gặp trong quản lý yêu cầu nội bộ: biểu mẫu hoặc email, bảng tính dùng chung, nền tảng mua sắm tổng quát và nền tảng quản lý yêu cầu hoặc quy trình.

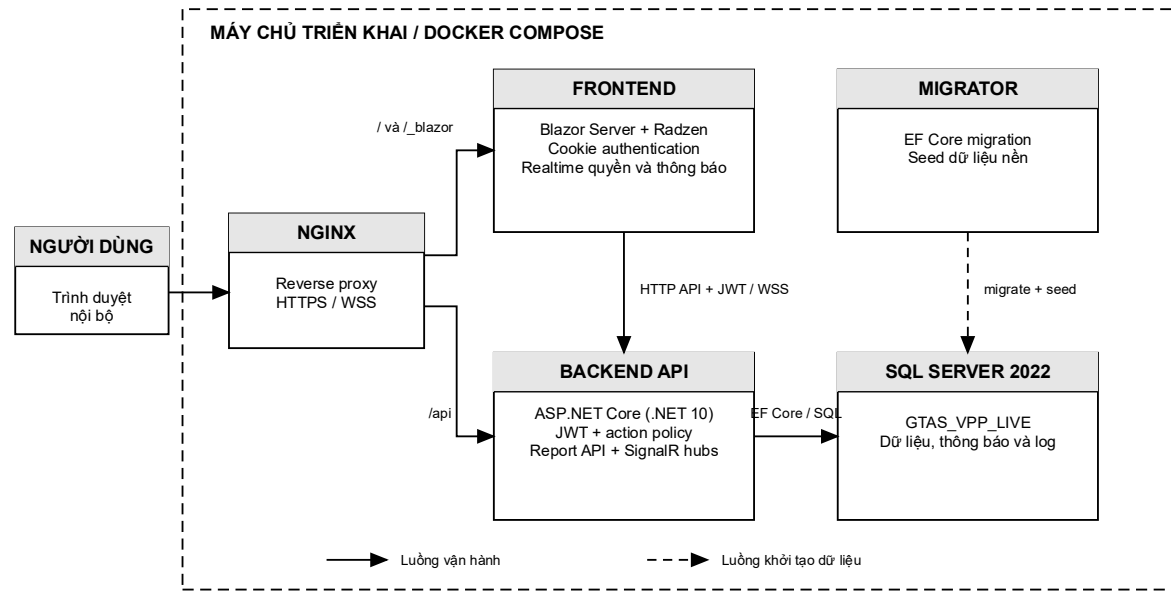
Tài liệu chính thức cho thấy Google Sheets và Excel for the web hỗ trợ chia sẻ, đồng biên soạn; Odoo Purchase hỗ trợ quản lý báo giá và đơn mua hàng; Jira Service Management và Zoho Creator hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu, luồng xử lý hoặc phê duyệt [11], [12], [13], [14], [15]. Bảng so sánh dưới đây đánh giá các nhóm giải pháp theo mức độ phù hợp với nghiệp vụ riêng của GTAS VPP, gồm quy tắc ngày 5, đơn bổ sung, chụp giá và phân quyền chi tiết.

STT	Hệ thống	Ưu điểm	Hạn chế
1	Biểu mẫu giấy hoặc email nội bộ	Dễ triển khai ban đầu, không cần hạ tầng phần mềm phức tạp.	Khó tổng hợp, khó kiểm soát trùng đơn, thiếu truy vết thao tác và phụ thuộc nhiều vào xử lý thủ công.
2	Bảng tính dùng chung (Google Sheets, Excel for the web) [11], [12]	Dễ tiếp cận; hỗ trợ chia sẻ, đồng biên soạn, lọc và tổng hợp dữ liệu cơ bản.	Không cung cấp sẵn quy tắc kỳ/ngày 5, luồng trạng thái, chụp giá hoặc phân quyền ở mức component/API; các ràng buộc phụ thuộc vào cách tổ chức bảng và công thức.
3	Nền tảng mua sắm tổng quát (Odoo Purchase) [13]	Hỗ trợ nhà cung cấp, yêu cầu báo giá, đơn mua hàng, thỏa thuận mua và báo cáo mua sắm.	Phạm vi rộng hơn nhu cầu của đề tài; cần tùy biến thêm quy tắc kỳ/ngày 5, đơn bổ sung và cơ chế chụp giá của GTAS VPP.
4	Nền tảng quản lý yêu cầu/quy trình (Jira Service Management, Zoho Creator) [14], [15]	Có cổng tiếp nhận, biểu mẫu, trạng thái, luồng phê duyệt, phân quyền, tự động hóa và báo cáo.	Cần thiết kế hoặc cấu hình thêm mô hình dữ liệu, quy tắc ngày 5, giới hạn đơn bổ sung và chụp giá theo nghiệp vụ riêng của doanh nghiệp.

2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Hệ thống GTAS VPP được hiện thực trên nền tảng .NET 10, gồm frontend Blazor Server, backend ASP.NET Core Web API và cơ sở dữ liệu SQL Server. Các lựa chọn công nghệ trong mục này được đối chiếu trực tiếp với project, package reference và cấu hình khởi động của hệ thống [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].

Trong mô hình triển khai, Nginx tiếp nhận HTTPS/WSS và định tuyến giao diện, Blazor SignalR, API cùng các hub quyền/thông báo. Frontend duy trì phiên bằng cookie và gọi backend bằng JWT; backend áp dụng action policy, truy cập SQL Server qua Entity Framework Core, còn migrator chạy migration và seed trước khi phục vụ.



Hình 2-1: Kiến trúc triển khai tổng thể hệ thống GTAS VPP

Nhóm	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Backend	ASP.NET Core Web API (.NET 10) [1]	Xây dựng API, xác thực, phân quyền, xử lý nghiệp vụ và kết nối cơ sở dữ liệu.
Frontend	Blazor Server, Radzen Blazor [4], [5]	Xây dựng giao diện web tương tác, bảng dữ liệu, form nhập liệu, tab nghiệp vụ và thông báo người dùng.
Cơ sở dữ liệu	SQL Server, Entity Framework Core [2], [3]	Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ; hỗ trợ ánh xạ model, migration, ràng buộc dữ liệu và truy vấn tổng hợp.
Bảo mật	JWT Bearer, cookie frontend, policy-based authorization [1], [4]	Xác thực người dùng, duy trì phiên đăng nhập phía frontend và kiểm soát quyền theo mã chức năng.
Ánh xạ dữ liệu	Mapster [6]	Chuyển đổi giữa entity và DTO, giảm trùng lặp mã nguồn trong controller/service.

Nhóm	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Ghi log	Serilog, bảng VPP03_Log [7]	Ghi log hệ thống và lưu lịch sử thao tác nghiệp vụ quan trọng.
Triển khai	Docker Compose, Nginx reverse proxy [8]	Đóng gói SQL Server, migrator, backend và frontend; Nginx định tuyến /api, /_blazor, thực hiện reverse proxy và SSL termination.
Kiểm thử	xUnit, Playwright, FluentAssertions, Moq, EF Core InMemory/SQLite [9]	Kiểm thử nghiệp vụ backend và các luồng giao diện chính.
Thời gian thực	ASP.NET Core SignalR	Đồng bộ thay đổi quyền và hộp thư thông báo tới phiên đang mở.

2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.3.1 Các quy trình, nghiệp vụ

Các quy trình được mô tả theo hành vi nghiệp vụ mà người dùng quan sát được. Việc xác thực, trạng thái, phạm vi dữ liệu và quyền thao tác đều do backend kiểm tra; giao diện chỉ hiển thị các chức năng phù hợp với snapshot quyền hiện hành.

2.3.1.1 Đăng nhập và tải quyền

1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu trên trang đăng nhập.
2. ASP.NET Core Identity kiểm tra mật khẩu đã bấm, trạng thái tài khoản, yêu cầu đổi mật khẩu và phiên đăng nhập.
3. Khi hợp lệ, hệ thống phát hành thông tin xác thực theo cấu hình, đổi ticket một lần thành cookie và tải snapshot quyền trang, thành phần và action.
4. Frontend khởi tạo kết nối SignalR để nhận thay đổi quyền; backend tiếp tục kiểm tra policy ở từng API nên việc ấn nút không thay thế kiểm soát truy cập.

2.3.1.2 Tạo đơn yêu cầu thông thường

1. Hệ thống xác định kỳ đang nhận đơn từ thực thể kỳ và kiểm tra hạn gửi, trạng thái kỳ cùng điều kiện mỗi người dùng chỉ có một đơn thường hiện hành trong kỳ.
2. Người dùng tìm văn phòng phẩm trong danh mục được phép đặt, nhập số lượng, ghi chú hoặc sao chép dữ liệu từ kỳ trước.
3. Đơn phải có ít nhất một dòng, số lượng dương, không trùng văn phòng phẩm và chỉ dùng danh mục đang hoạt động.
4. Khi gửi, hệ thống tạo đơn, chi tiết, revision hiện hành và nhật ký trong transaction; ràng buộc duy nhất ngăn hai yêu cầu đồng thời tạo trùng đơn.

2.3.1.3 Sao chép, chỉnh sửa và hủy đơn

1. Sao chép chỉ lấy các văn phòng phẩm còn hiệu lực từ đơn gần nhất và tạo dữ liệu nháp cho kỳ hiện tại.
2. Chỉnh sửa hợp lệ tạo revision mới, giữ nguyên lịch sử revision cũ và yêu cầu rowversion để phát hiện xung đột cập nhật.
3. Hủy đơn chuyển trạng thái theo state machine, ghi người thực hiện, thời điểm, lý do và nhật ký; dữ liệu không bị xóa vật lý khỏi lịch sử.

2.3.1.4 Tạo và xử lý đơn bổ sung

1. Đơn bổ sung chỉ được tạo trong cửa sổ nghiệp vụ cho phép, phải nêu lý do, gắn với đơn gốc và không vượt giới hạn số lần hoặc tồn tại đồng thời một đơn chờ xử lý.
2. Người có quyền REQUEST_APPROVE hoặc REQUEST_REJECT xem hàng chờ theo phạm vi, sau đó duyệt hoặc từ chối đơn Pending của người khác.
3. Quyết định, lý do, người xử lý, thời điểm và trạng thái cuối được lưu trong đơn và nhật ký; người tạo nhận thông báo tương ứng.

2.3.1.5 Quản lý kỳ

1. Kỳ là thực thể độc lập, xác định năm, tháng, múi giờ, hạn gửi, hạn xử lý đơn bổ sung và trạng thái Open, Closed, Pricing hoặc Settled.
2. Quản lý theo dõi tiến độ, chuyển trạng thái theo điều kiện và lý do hợp lệ; rowversion ngăn ghi đè khi nhiều người thao tác đồng thời.

2.3.1.6 Quản lý danh mục văn phòng phẩm và đơn vị tính

1. Quản lý tra cứu, tìm kiếm, phân trang, thêm, sửa, vô hiệu hóa hoặc khôi phục danh mục, văn phòng phẩm và đơn vị tính.
2. Mã văn phòng phẩm là duy nhất; văn phòng phẩm liên kết đúng một danh mục và một đơn vị tính. Xóa mềm bảo toàn dữ liệu đơn và báo cáo lịch sử.

2.3.1.7 Quản lý nhà cung cấp và bảng giá

1. Bảng giá thuộc nhà cung cấp, có mã, phiên bản, thời gian hiệu lực, trạng thái Draft, Published hoặc Expired và các điều kiện thương mại.
2. Dòng giá liên kết bảng giá, nhà cung cấp và văn phòng phẩm; hệ thống kiểm tra VAT, giá, số lượng đặt tối thiểu, thời gian giao và ràng buộc không chồng lấn trước khi công bố.
3. Bảng giá đã công bố bị khóa các thay đổi làm mất tính nhất quán; hết hiệu lực được ghi nhận bằng trạng thái và thời điểm, không xóa lịch sử.

2.3.1.8 Xem trước và xác nhận chốt kỳ

1. Quản lý chọn nhà cung cấp chính rồi chọn bảng giá phù hợp, tải bản xem trước và rà soát độ phủ giá, đơn bổ sung chờ xử lý, mặt hàng thiếu giá, ngoại lệ cùng tổng tiền.

2. Khi xác nhận, backend tính lại hash đầu vào để chặn dữ liệu cũ, tạo settlement revision bất biến gồm dòng giá, phí và phân bổ, sau đó chuyển kỳ sang Settled.

3. Yêu cầu xác nhận lặp lại với cùng idempotency key trả về cùng kết quả thay vì tạo bản chốt trùng.

2.3.1.9 Hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ

1. Hiệu chỉnh yêu cầu lý do và nguyên tắc bốn mắt: người xác nhận hiệu chỉnh không được là người tạo revision đang hiện hành.

2. Hệ thống tạo revision settlement mới, đánh dấu revision cũ không còn hiện hành nhưng giữ nguyên toàn bộ snapshot cũ để đối chiếu và audit.

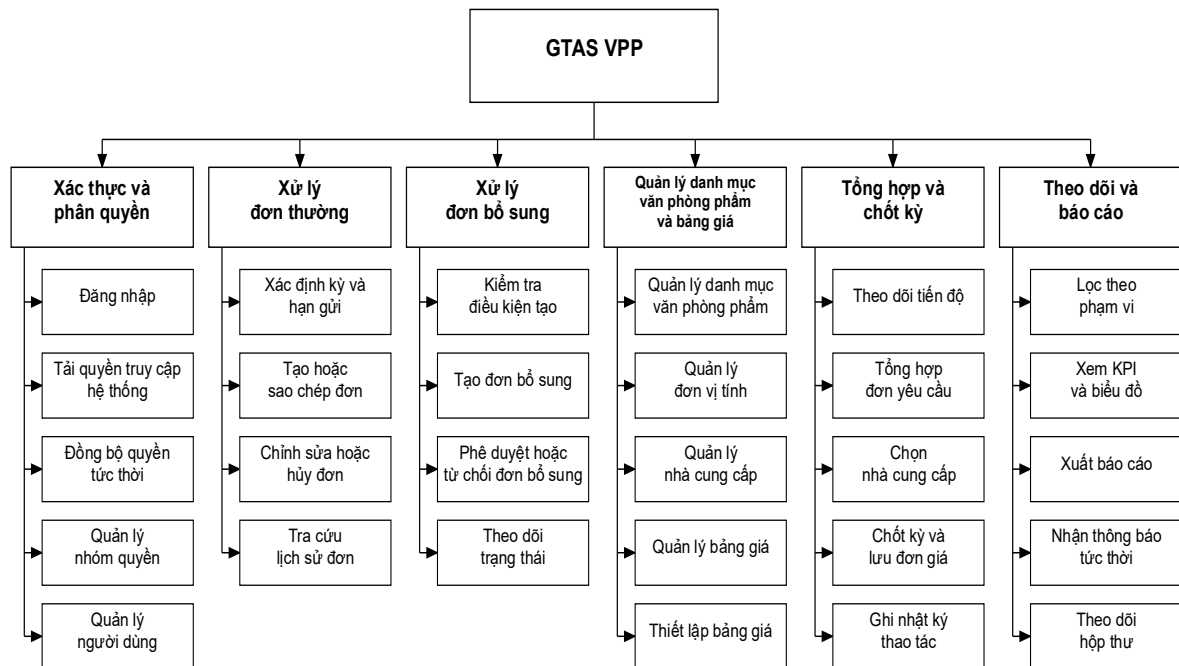
2.3.1.10 Tổng hợp, báo cáo, thông báo và lịch sử

1. Dữ liệu được giới hạn theo phạm vi cá nhân, phòng ban hoặc toàn công ty dựa trên quyền và claim của phiên đăng nhập.

2. Báo cáo cung cấp KPI, xu hướng, trạng thái, phòng ban, văn phòng phẩm nổi bật và xuất CSV/XLSX trong đúng phạm vi được cấp.

3. Thông báo trong ứng dụng là nguồn theo dõi chính; email outbox lưu bền vững, chống gửi trùng và thử lại khi SMTP gặp lỗi. Nhật ký đơn và security audit phục vụ truy vết thao tác.

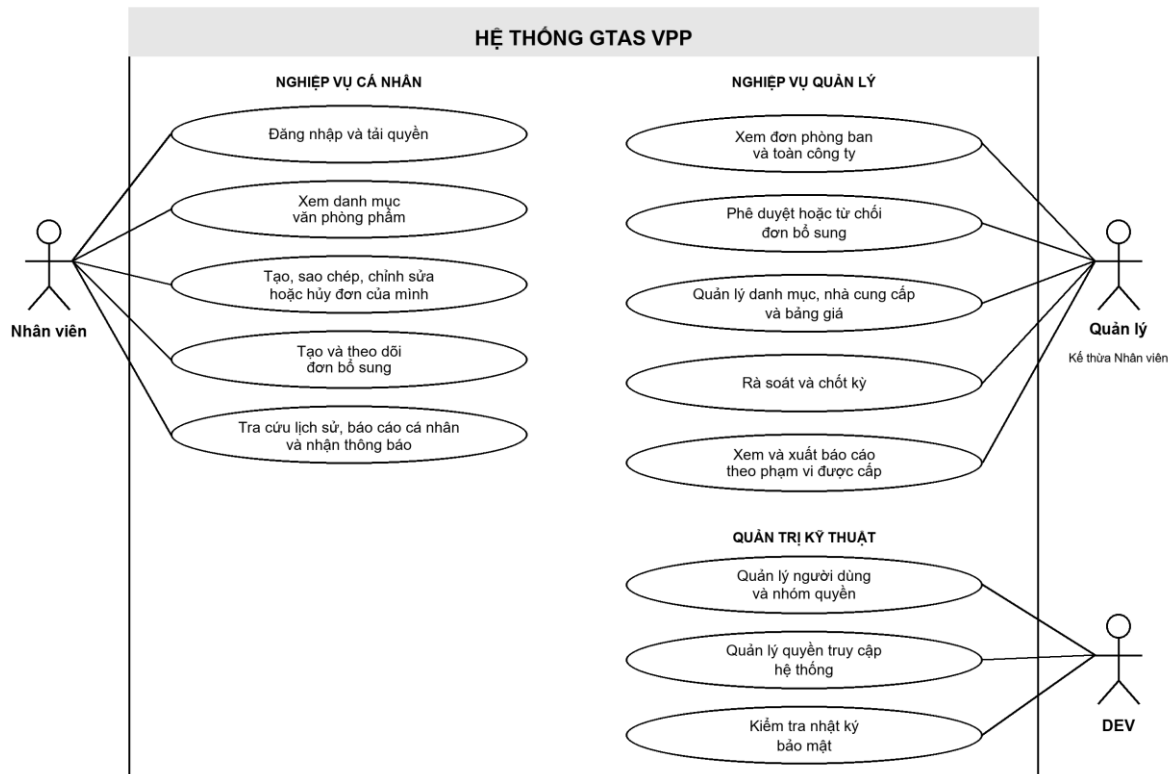
2.3.2 Sơ đồ chức năng



Hình 2-2: Sơ đồ chức năng

2.3.3 Sơ đồ Use case tổng quát

Hệ thống sử dụng ba persona chuẩn. Quản lý kế thừa các chức năng cá nhân của Nhân viên và được cấp thêm nghiệp vụ theo dõi, phê duyệt, thư viện, báo cáo và vận hành kỳ. DEV là vai trò quản trị kỹ thuật; vai trò này quản lý tài khoản, nhóm quyền, quyền truy cập và nhật ký bảo mật, không mặc định thay người dùng thực hiện nghiệp vụ.



Hình 2-3: Sơ đồ use case tổng quát hệ thống

Bảng 2-1: Mô tả tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mã persona	Phạm vi trách nhiệm
Nhân viên	EMPLOYEE	Lập và theo dõi đơn của mình, xem danh mục, lịch sử, báo cáo cá nhân và thông báo.
Quản lý	MANAGER	Kế thừa Nhân viên; xem đơn theo phạm vi được cấp, xử lý đơn bổ sung, quản lý thư viện, báo cáo và chốt kỳ.
DEV	DEV	Quản trị người dùng, membership, nhóm quyền, mapping truy cập và nhật ký bảo mật; không mặc định thực hiện nghiệp vụ thay người dùng.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ

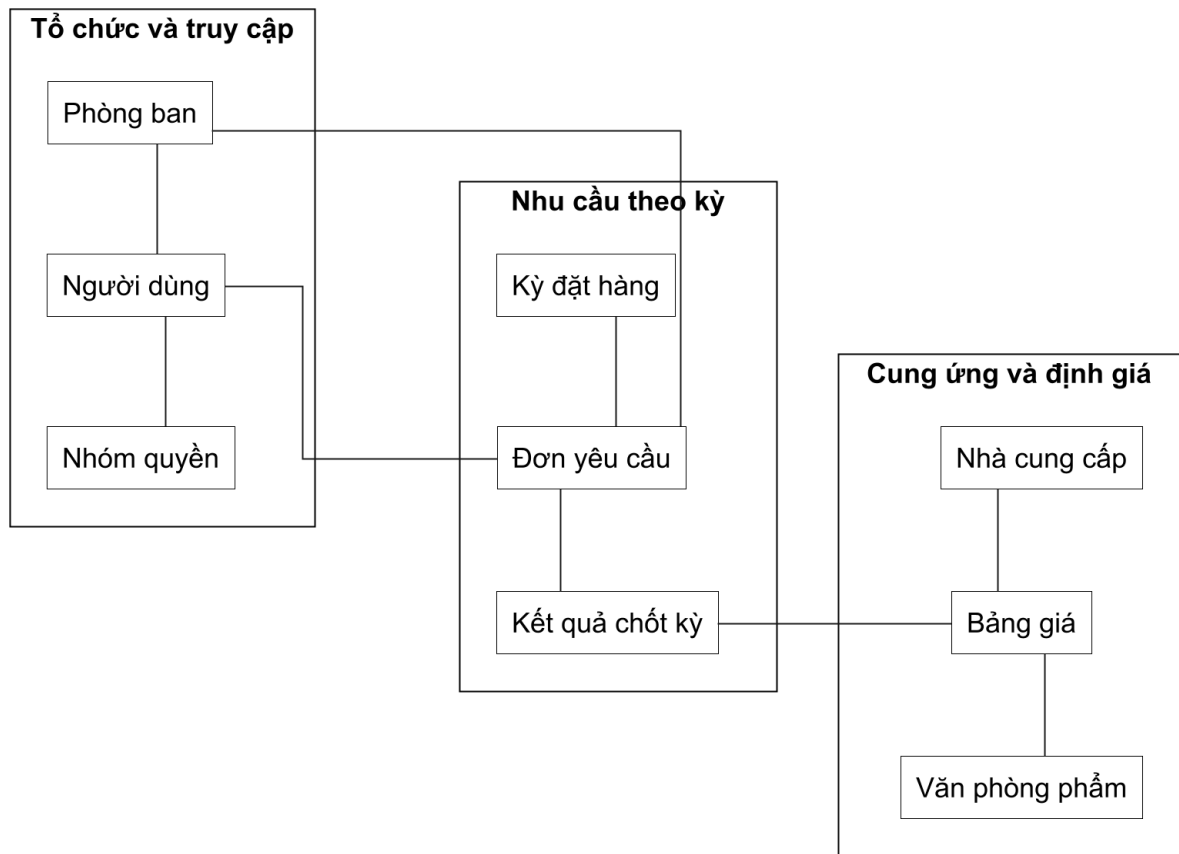
3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Mô hình dữ liệu của GTAS VPP được trình bày theo ba mức nhằm tách biệt cách nhìn nghiệp vụ với cách tổ chức dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mô hình ý niệm xác định các đối tượng cốt lõi và mối liên hệ giữa chúng. Mô hình luận lý bổ sung thực thể, thuộc tính chính, khóa và lực lượng liên kết. Mô hình vật lý mô tả cấu trúc lưu trữ trên SQL Server, bao gồm kiểu dữ liệu, khả năng nhận giá trị rỗng, khóa, chỉ mục, ràng buộc duy nhất, ràng buộc kiểm tra và cơ chế kiểm soát cập nhật đồng thời.

Việc phân tách ba mức giúp mô tả nhất quán các miền tổ chức và phân quyền; danh mục, nhà cung cấp và bảng giá; kỳ và đơn yêu cầu; settlement, phân bổ chi phí, thông báo; cùng các thành phần kỹ thuật phục vụ truy vấn. Các quan hệ quan trọng được biểu diễn theo lực lượng liên kết để làm rõ phạm vi tồn tại và tính bắt buộc của dữ liệu phụ thuộc.

3.1.1 Mô hình dữ liệu ý niệm

Ở mức ý niệm, hệ thống được mô tả bằng các đối tượng nghiệp vụ, không sử dụng tên cột, khóa hoặc kiểu dữ liệu. Người dùng thuộc phòng ban và được gán nhóm quyền. Văn phòng phẩm được định giá bởi bảng giá do nhà cung cấp phát hành. Trong từng kỳ đặt hàng, người dùng lập đơn yêu cầu; các đơn hợp lệ được tổng hợp thành kết quả chốt kỳ và sử dụng giá đã lựa chọn.

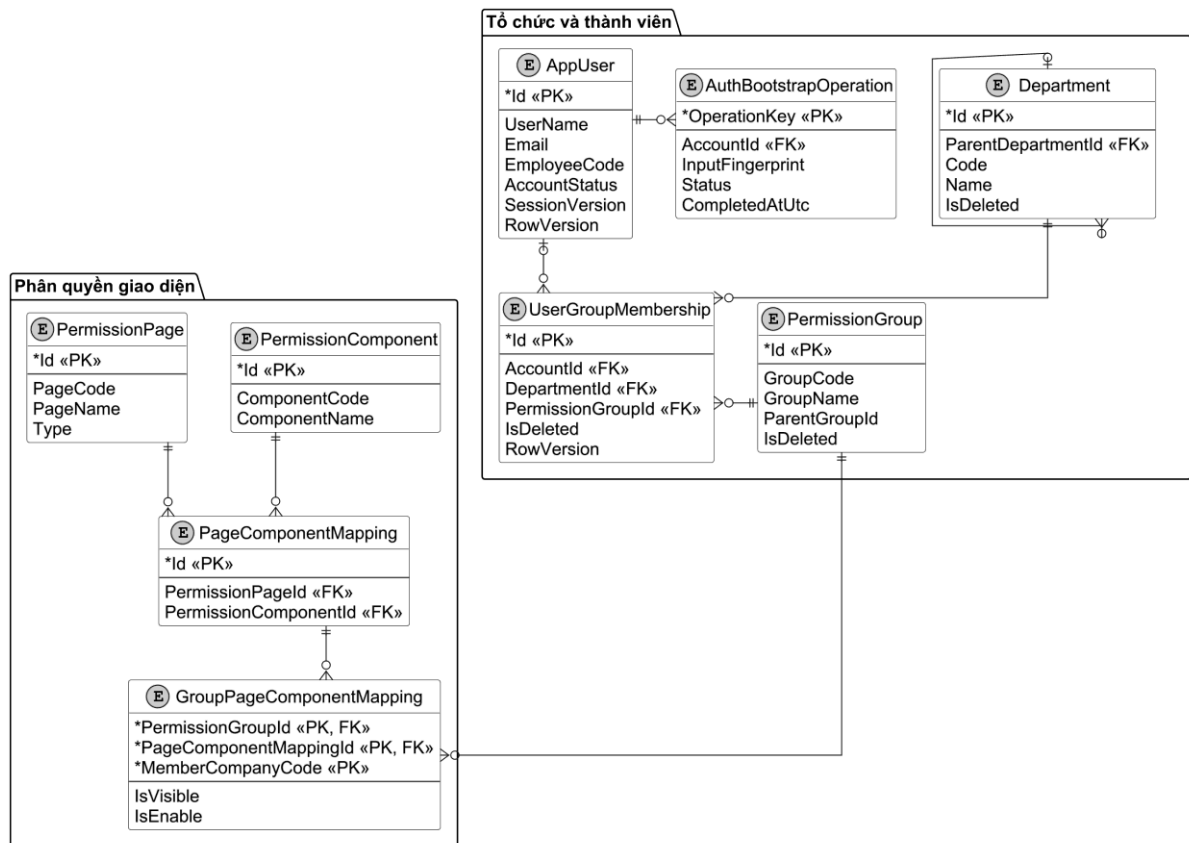


Hình 3-1: Mô hình dữ liệu ý niệm của GTAS VPP

3.1.2 Mô hình dữ liệu luận lý

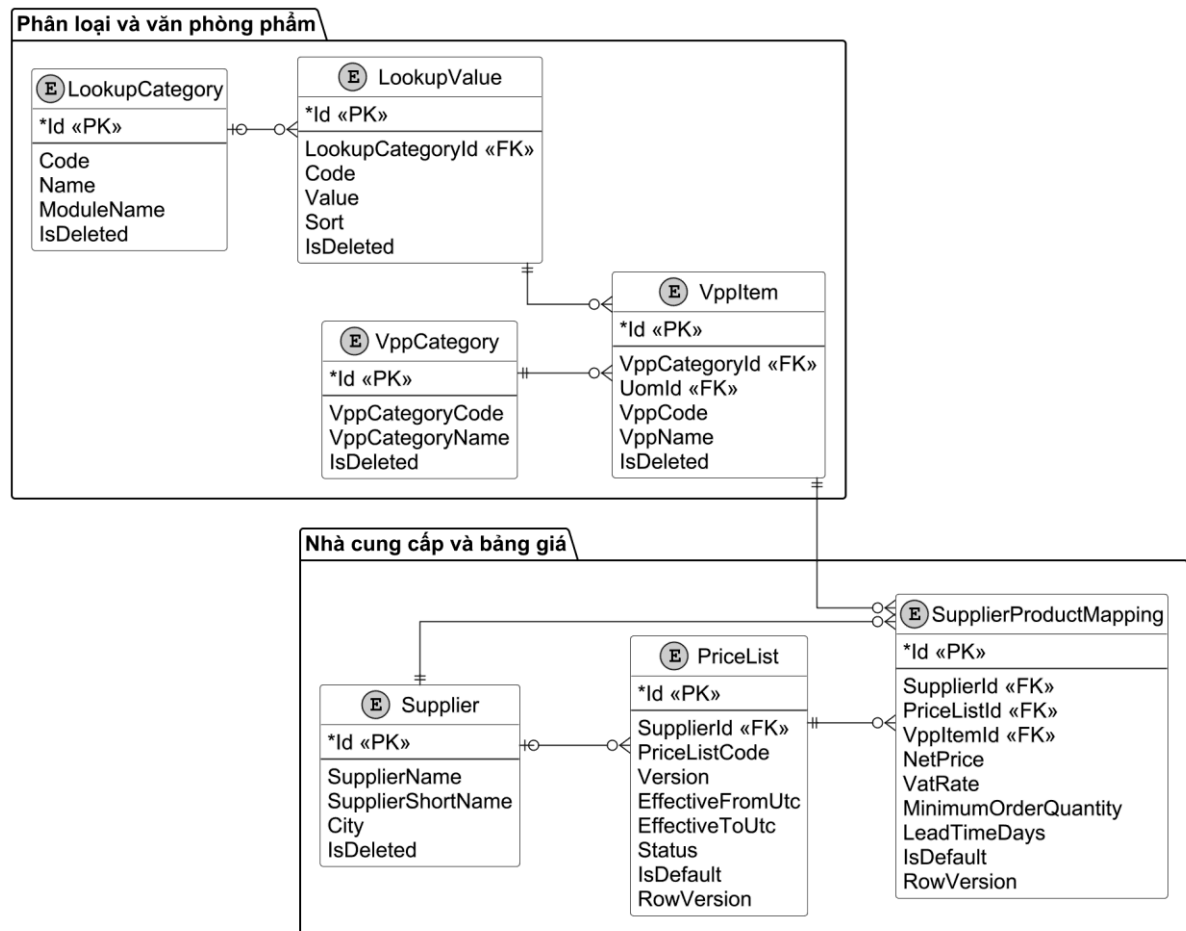
Mô hình luận lý thể hiện các thực thể cùng thuộc tính nhận dạng và thuộc tính nghiệp vụ chủ yếu. Khóa chính được ký hiệu PK, khóa ngoại được ký hiệu FK; lực lượng liên kết phản ánh quan hệ một-một, một-nhiều hoặc quan hệ tùy chọn. Để tránh một sơ đồ quá dày, mô hình được tách theo từng miền dữ liệu có liên kết chặt chẽ.

Nhóm tổ chức và phân quyền liên kết tài khoản, phòng ban, nhóm quyền và quyền giao diện. Mỗi tài khoản chỉ có tối đa một membership đang hoạt động; membership xác định phòng ban chính và nhóm quyền của người dùng. Quyền trên trang và thành phần giao diện được chuẩn hóa qua hai bảng ánh xạ.



Hình 3-2: Mô hình dữ liệu luận lý về tổ chức và phân quyền

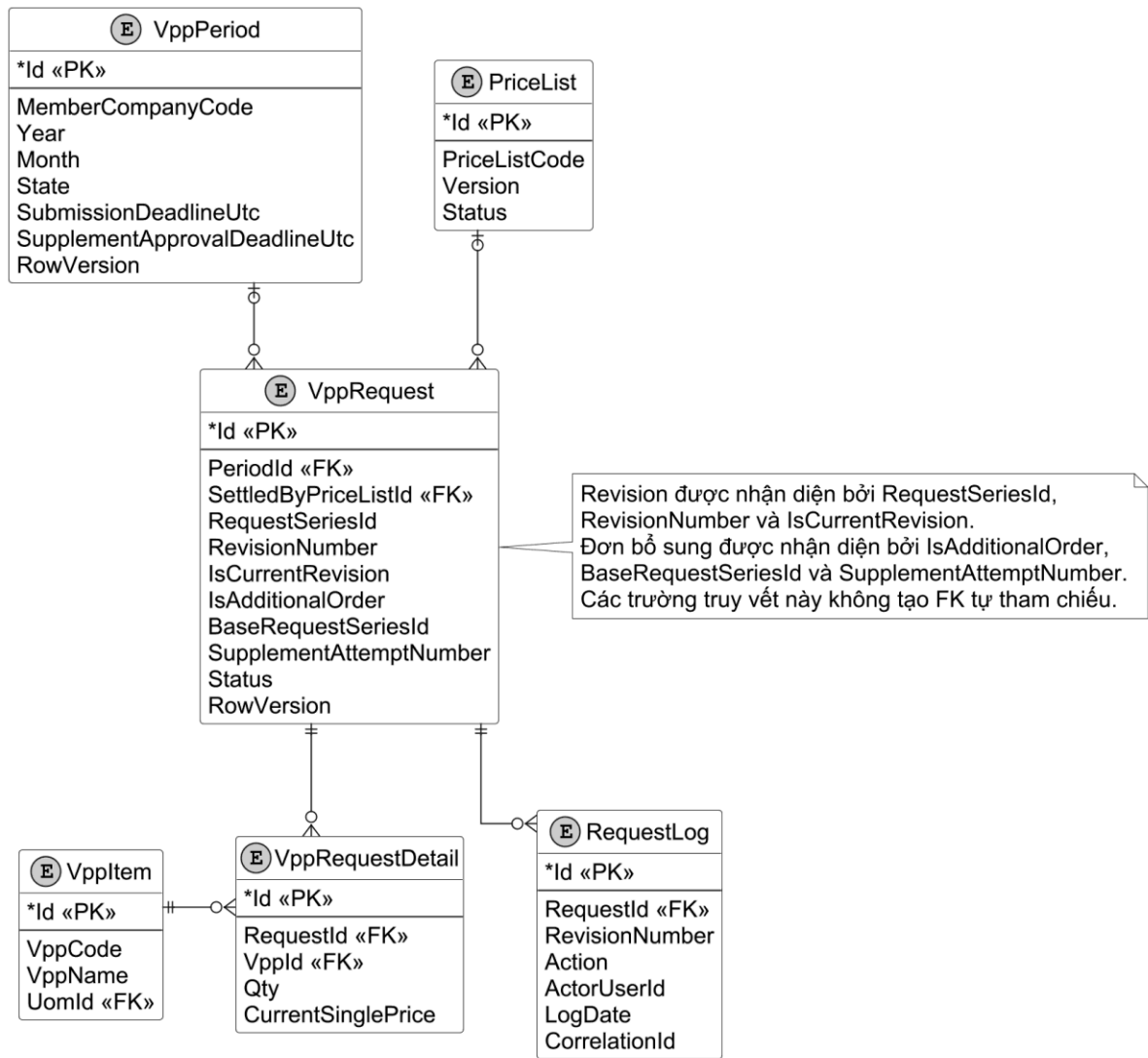
Nhóm danh mục và bảng giá liên kết danh mục tra cứu, đơn vị tính, danh mục văn phòng phẩm, nhà cung cấp, bảng giá và dòng giá. Một bảng giá thuộc tối đa một nhà cung cấp và có nhiều dòng giá; mỗi dòng giá liên kết một văn phòng phẩm với các điều kiện thương mại tương ứng.



Hình 3-3: Mô hình dữ liệu luận lý về danh mục, nhà cung cấp và bảng giá

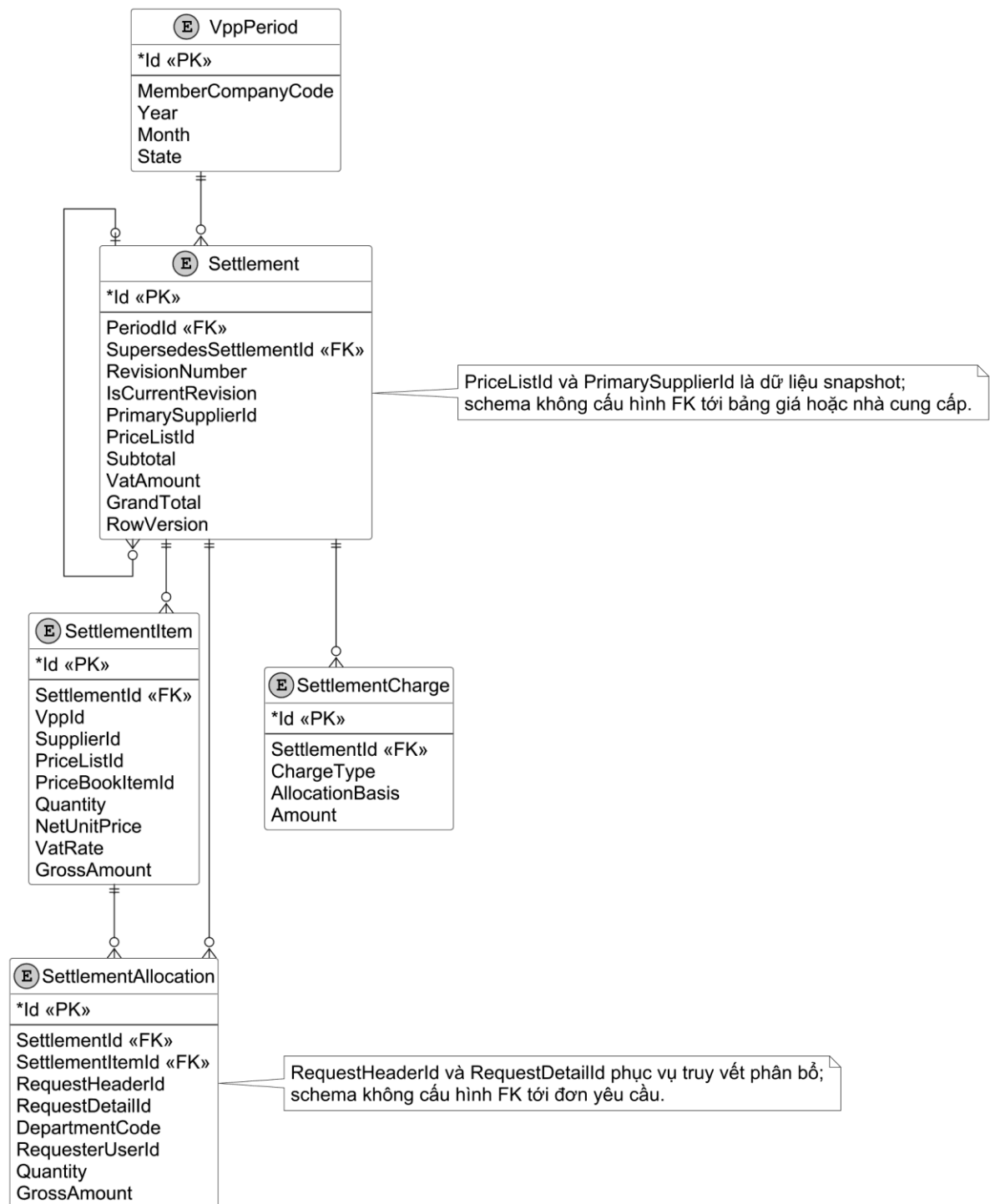
Các bảng bản dịch hỗ trợ dữ liệu nghiệp vụ đa ngôn ngữ theo cặp thực thể - ngôn ngữ và dùng chung các trường nguồn, trạng thái cùng audit. Nhóm này không được trình bày thành sơ đồ chi tiết trong phần chính để tập trung vào dữ liệu cốt lõi.

Nhóm kỳ và đơn yêu cầu quản lý chu kỳ nhận đơn, chuỗi revision, đơn bổ sung, chi tiết văn phòng phẩm và nhật ký. Một kỳ có nhiều đơn; mỗi đơn có nhiều chi tiết và nhiều bản ghi nhật ký. Trường chuỗi revision cùng cờ revision hiện hành cho phép lưu lịch sử nhưng chỉ công nhận một phiên bản hiện hành.



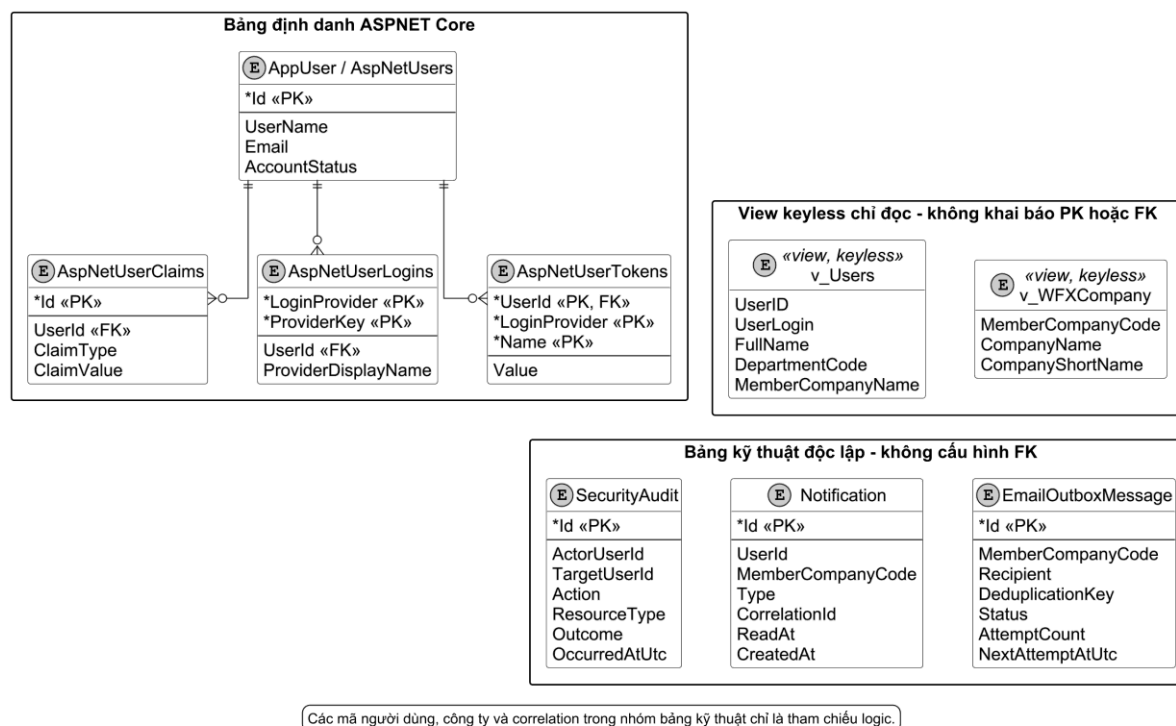
Hình 3-4: Mô hình dữ liệu luận lý về kỳ, đơn yêu cầu, revision và nhật ký

Nhóm settlement lưu snapshot kết quả chốt kỳ, chi tiết giá, các khoản phí và phân bổ về từng nhu cầu. Thông báo trong ứng dụng và hộp thư gửi ra được quản lý riêng, có khóa chống lặp theo mã tương quan hoặc khóa deduplication.



Hình 3-5: Mô hình dữ liệu luận lý về kết quả chốt kỳ, chi phí và phân bổ

Các bảng phụ của ASP.NET Core Identity lưu claim, thông tin đăng nhập ngoài và token. Các view keyless chỉ phục vụ truy vấn đọc; DTO kết quả thủ tục không phải entity hoặc view dữ liệu nên không được đưa vào ERD.



Hình 3-6: Mô hình dữ liệu luận lý về Identity, view keyless và bảng kỹ thuật

3.1.3 Mô hình dữ liệu vật lý

Mô hình vật lý được triển khai trên SQL Server. Các khóa định danh nghiệp vụ chủ yếu sử dụng uniqueidentifier; khóa người dùng sử dụng int; thời điểm sử dụng datetime2; số tiền và số lượng thương mại dùng decimal với precision và scale được khai báo rõ. Cột nullable biểu diễn dữ liệu tùy chọn hoặc dữ liệu chỉ xuất hiện ở một trạng thái nghiệp vụ. Các bảng có nguy cơ cập nhật đồng thời sử dụng rowversion để phát hiện xung đột.

Các bảng nghiệp vụ sử dụng xóa mềm thông qua IsDeleted. Phần lớn khóa ngoại được cấu hình Restrict để tránh xóa lan truyền dữ liệu nghiệp vụ; các bảng phụ thuộc của ASP.NET Core Identity giữ hành vi cascade theo cơ chế Identity. Chỉ mục có filter được dùng để giới hạn duy nhất trên bản ghi còn hiệu lực hoặc revision hiện hành.

Tổ chức và phân quyền

Bảng 3-1: Cấu trúc vật lý nhóm tổ chức và phân quyền

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
IdentityUserClaim<int> / AspNetUserClaims	ClaimType nvarchar(max) NULL ClaimValue nvarchar(max) NULL Id int NOT NULL [PK] UserId int NOT NULL [FK]	PK: Id FK: UserId → AspNetUsers(Id)	INDEX IX_AspNetUserClaims_UserId (UserId)

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
IdentityUse rLogin<int > / AspNetUse rLogins	LoginProvider nvarchar(450) NOT NULL [PK] ProviderDisplayName nvarchar(max) NULL ProviderKey nvarchar(450) NOT NULL [PK] UserId int NOT NULL [FK]	PK: LoginProvider, ProviderKey FK: UserId → AspNetUsers(I d)	INDEX IX_AspNetUserLo gins_UserId (UserId)
IdentityUse rToken<int > / AspNetUse rTokens	LoginProvider nvarchar(450) NOT NULL [PK] Name nvarchar(450) NOT NULL [PK] UserId int NOT NULL [PK, FK] Value nvarchar(max) NULL	PK: UserId, LoginProvider, Name FK: UserId → AspNetUsers(I d)	—

AppUser / AspNetUsers	AccessFailedCount int NOT NULL AccountStatus nvarchar(32) NOT NULL ActivatedAtUtc datetime2 NULL ConcurrencyStamp nvarchar(max) NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL DisabledAtUtc datetime2 NULL Email nvarchar(256) NULL EmailConfirmed bit NOT NULL EmployeeCode nvarchar(50) NULL FullName nvarchar(250) NOT NULL Id int NOT NULL [PK] LastLoginAtUtc datetime2 NULL LockoutEnabled bit NOT NULL LockoutEnd datetimeoffset NULL MemberCompanyCode bigint NOT NULL MustChangePassword bit NOT NULL NormalizedEmail nvarchar(256) NULL NormalizedUserName nvarchar(256) NULL PasswordHash nvarchar(max) NULL PhoneNumber nvarchar(max) NULL PhoneNumberConfirmed bit NOT NULL RowVersion rowversion NOT NULL [rowversion] SecurityStamp nvarchar(max) NULL SessionVersion bigint NOT NULL TwoFactorEnabled bit NOT	PK: Id	UNIQUE UserNameIndex (NormalizedUserName); filter: [NormalizedUserName] IS NOT NULL UNIQUE UX_AspNetUsers_EmployeeCode (EmployeeCode); filter: [EmployeeCode] IS NOT NULL UNIQUE UX_AspNetUsers_NormalizedEmail (NormalizedEmail); filter: [NormalizedEmail] IS NOT NULL
--------------------------	--	--------	---

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
	NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UserName nvarchar(256) NULL		
AuthBootstrapOperation / AuthBootstrapOperations	AccountId int NOT NULL [FK] CompletedAtUtc datetime2 NOT NULL InputFingerprint nvarchar(64) NOT NULL OperationKey nvarchar(128) NOT NULL [PK] Status nvarchar(32) NOT NULL	PK: OperationKey FK: AccountId → AspNetUsers(Id)	INDEX IX_AuthBootstrapOperations_AccountId (AccountId)
DepartmentTranslation / DepartmentTranslations	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL DepartmentId uniqueidentifier NOT NULL [FK] Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL LanguageCode nvarchar(5) NOT NULL Name nvarchar(250) NOT NULL Source nvarchar(16) NOT NULL Status nvarchar(16) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id FK: DepartmentId → Departments(Id)	UNIQUE UX_DepartmentTranslations_EntityLanguage (DepartmentId, LanguageCode); filter: [IsDeleted] = 0

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
Department / Departments	Code nvarchar(50) NOT NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL Name nvarchar(200) NOT NULL OriginalLanguageCode nvarchar(5) NOT NULL ParentDepartmentId uniqueidentifier NULL [FK] UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id FK: ParentDepartmentId → Departments(Id)	INDEX IX_Departments_ParentDepartmentId (ParentDepartmentId) UNIQUE UX_Departments_Code_Active (Code); filter: [IsDeleted] = 0
GroupPage Component Mapping / GroupPage Component Mappings	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL IsEnable bit NOT NULL IsVisible bit NOT NULL MemberCompanyCode bigint NOT NULL [PK] PageComponentMappingId uniqueidentifier NOT NULL [PK, FK] PermissionGroupId uniqueidentifier NOT NULL [PK, FK] UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: PermissionGroupId, PageComponentMappingId, MemberCompanyCode FK: PageComponentMappingId → PageComponentMappings(Id) FK: PermissionGroupId → PermissionGroups(Id)	INDEX IX_GroupPageComponentMappings _PageComponentMappingId (PageComponentMappingId)

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
PageComponentMapping / PageComponentMappings	Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] PermissionComponentId uniqueidentifier NOT NULL [FK] PermissionPageId uniqueidentifier NOT NULL [FK]	PK: Id FK: PermissionComponentId → PermissionComponents(Id) FK: PermissionPageId → PermissionPages(Id)	INDEX IX_PageComponentMappings_PermissionComponentId (PermissionComponentId) INDEX IX_PageComponentMappings_PermissionPageId (PermissionPageId)
PermissionComponent / PermissionComponents	ComponentCode nvarchar(50) NOT NULL ComponentName nvarchar(150) NOT NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id	—

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
Permission Group / Permission Groups	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL GroupCode nvarchar(50) NOT NULL GroupName nvarchar(50) NOT NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL ParentGroupId uniqueidentifier NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id	UNIQUE UX_PermissionGr oups_GroupCode_ Active (GroupCode); filter: [IsDeleted] = 0
Permission Page / Permission Pages	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL PageCode nvarchar(50) NOT NULL PageName nvarchar(250) NULL Type nvarchar(50) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id	—

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
SecurityAudit / SecurityAudits	Action nvarchar(100) NOT NULL ActorUserId int NULL CorrelationId nvarchar(100) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] OccurredAtUtc datetime2 NOT NULL Outcome nvarchar(40) NOT NULL Reason nvarchar(500) NULL ResourceId nvarchar(100) NULL ResourceType nvarchar(80) NOT NULL Summary nvarchar(500) NULL TargetUserId int NULL	PK: Id	INDEX IX_SecurityAudits _ActionOccurredAt (Action, OccurredAtUtc) INDEX IX_SecurityAudits _TargetOccurredAt (TargetUserId, OccurredAtUtc)

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
UserGroup Membershi p / UserGroup Membershi ps	AccountId int NULL [FK] CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL DepartmentId uniqueidentifier NOT NULL [FK] Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL PermissionGroupId uniqueidentifier NOT NULL [FK] RowVersion rowversion NOT NULL [rowversion] UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL UserId int NOT NULL	PK: Id FK: AccountId → AspNetUsers(I d) FK: DepartmentId → Departments(Id) FK: PermissionGro upId → PermissionGro ups(Id)	INDEX IX_UserGroupMe memberships_Depart mentId (DepartmentId) INDEX IX_UserGroupMe memberships_Permiss ionGroupId (PermissionGroupI d) UNIQUE UX_UserGroupMe memberships_OneAct ivePerUser (AccountId); filter: [IsDeleted] = 0 AND [AccountId] IS NOT NULL CHECK CK_UserGroupMe memberships_ActiveP rimaryDepartment: [IsDeleted] = 1 OR ([AccountId] IS NOT NULL AND [UserId] = [AccountId] AND [DepartmentId] <> '00000000-0000- 0000-0000- 000000000000')

Danh mục, nhà cung cấp và bảng giá

Bảng 3-2: Cấu trúc vật lý nhóm danh mục, nhà cung cấp và bảng giá

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
LookupCategory / LookupCategories	Code nvarchar(max) NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL ModuleName nvarchar(200) NULL Name nvarchar(200) NULL OriginalLanguageCode nvarchar(5) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id	—

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
LookupCategoryTranslation / LookupCategoryTranslations	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL LanguageCode nvarchar(5) NOT NULL LookupCategoryId uniqueidentifier NOT NULL [FK] Name nvarchar(250) NOT NULL Source nvarchar(16) NOT NULL Status nvarchar(16) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id FK: LookupCategoryId → LookupCategories(Id)	UNIQUE UX_LookupCategoryTranslations_EntityLanguage (LookupCategoryId, LanguageCode); filter: [IsDeleted] = 0

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
LookupValueTranslation / LookupValueTranslations	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL LanguageCode nvarchar(5) NOT NULL LookupValueId uniqueidentifier NOT NULL [FK] Name nvarchar(250) NOT NULL Source nvarchar(16) NOT NULL Status nvarchar(16) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id FK: LookupValueId → LookupValues(Id)	UNIQUE UX_LookupValueTranslations_EntityLanguage (LookupValueId, LanguageCode); filter: [IsDeleted] = 0

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
LookupValue / LookupValues	Code nvarchar(max) NOT NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL ExtraField1 nvarchar(max) NULL ExtraField2 nvarchar(max) NULL ExtraField3 nvarchar(max) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL LookupCategoryId uniqueidentifier NULL [FK] OriginalLanguageCode nvarchar(5) NOT NULL Sort int NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL Value nvarchar(max) NOT NULL	PK: Id FK: LookupCategoryId → LookupCategories(Id)	INDEX IX_LookupValues_LookupCategoryId (LookupCategoryId)

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
PriceListTranslation / PriceListTranslations	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL LanguageCode nvarchar(5) NOT NULL Name nvarchar(250) NOT NULL PriceListId uniqueidentifier NOT NULL [FK] Source nvarchar(16) NOT NULL Status nvarchar(16) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id FK: PriceListId → PriceLists(Id)	UNIQUE UX_PriceListTranslations_EntityLanguage (PriceListId, LanguageCode); filter: [IsDeleted] = 0

PriceList / PriceLists	ContractCode nvarchar(128) NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL CurrencyCode nvarchar(3) NOT NULL Description nvarchar(500) NULL DiscountRate decimal(5,2) NOT NULL EffectiveFromUtc datetime2 NOT NULL EffectiveToUtc datetime2 NULL ExpiredAtUtc datetime2 NULL ExpiredByUserId int NULL FeeAmount decimal(19,4) NOT NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDefault bit NOT NULL IsDeleted bit NOT NULL LegacyBackfillStatus nvarchar(64) NULL OriginalLanguageCode nvarchar(5) NOT NULL PriceListCode nvarchar(50) NULL PriceListName nvarchar(200) NULL PublishedAtUtc datetime2 NULL PublishedByUserId int NULL RebateAmount decimal(19,4) NOT NULL RowVersion rowversion NOT NULL [rowversion] ShippingAmount decimal(19,4) NOT NULL Status int NOT NULL StatusReason nvarchar(500) NULL SupplierId uniqueidentifier NULL [FK]	PK: Id FK: SupplierId → Suppliers(Id)	INDEX IX_PriceLists_Effe ctive (SupplierId, Status, EffectiveFromUtc, EffectiveToUtc) UNIQUE UX_PriceLists_On eDefault (IsDefault); filter: [IsDefault] = 1 AND [IsDeleted] = 0 UNIQUE UX_PriceLists_Su pplierCodeVersion (SupplierId, PriceListCode, Version); filter: [IsDeleted] = 0 AND [SupplierId] IS NOT NULL AND [PriceListCode] IS NOT NULL CHECK CK_PriceLists_Co mmercialAmounts NonNegative: [RebateAmount] >= 0 AND [FeeAmount] >= 0 AND [ShippingAmount] >= 0 CHECK CK_PriceLists_Dis countRateRange: [DiscountRate] >= 0 AND [DiscountRate] <= 100 CHECK CK_PriceLists_Eff ectiveWindow: [EffectiveToUtc] IS NULL OR
---------------------------	---	--	---

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
	UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VatPolicy nvarchar(32) NOT NULL Version int NOT NULL		[EffectiveToUtc] > [EffectiveFromUtc] CHECK CK_PriceLists_Ver sionPositive: [Version] > 0

SupplierProductMapping / SupplierProductMappings	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDefault bit NOT NULL IsDeleted bit NOT NULL LeadTimeDays int NOT NULL MinimumOrderQuantity decimal(19,4) NOT NULL NetPrice decimal(19,4) NOT NULL Price decimal(19,4) NOT NULL PriceListId uniqueidentifier NOT NULL [FK] RowVersion rowversion NOT NULL [rowversion] SupplierId uniqueidentifier NOT NULL [FK] SupplierSku nvarchar(128) NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VatRate decimal(5,2) NOT NULL VppItemId uniqueidentifier NOT NULL [FK]	PK: Id FK: PriceListId → PriceLists(Id) FK: SupplierId → Suppliers(Id) FK: VppItemId → VppItems(Id)	INDEX IX_SupplierProductMappings_PriceResolution (PriceListId, VppItemId, IsDeleted) INDEX IX_SupplierProductMappings_SupplierId (SupplierId) INDEX IX_SupplierProductMappings_VppItemId (VppItemId) UNIQUE UX_SupplierProductMappings_OneDefaultPerItemAndList (PriceListId, VppItemId); filter: [IsDefault] = 1 AND [IsDeleted] = 0 CHECK CK_SupplierProductMappings_LeadTimeDaysNonNegative: [LeadTimeDays] >= 0 CHECK CK_SupplierProductMappings_MinimumOrderQuantityNonNegative: [MinimumOrderQuantity] >= 0 CHECK CK_SupplierProductMappings_NetPriceNonNegative: [NetPrice] >= 0 CHECK CK_SupplierProductMappings_VatRateRange: [VatRate]
--	--	---	---

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
			>= 0 AND [VatRate] <= 100
SupplierTr anslation / SupplierTr anslations	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL LanguageCode nvarchar(5) NOT NULL Name nvarchar(250) NOT NULL Source nvarchar(16) NOT NULL Status nvarchar(16) NOT NULL SupplierId uniqueidentifier NOT NULL [FK] UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id FK: SupplierId → Suppliers(Id)	UNIQUE UX_SupplierTransl ations_EntityLangu age (SupplierId, LanguageCode); filter: [IsDeleted] = 0

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
Supplier / Suppliers	Address1 nvarchar(max) NULL Address2 nvarchar(max) NULL Address3 nvarchar(max) NULL City nvarchar(max) NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL OriginalLanguageCode nvarchar(5) NOT NULL SupplierName nvarchar(max) NULL SupplierShortName nvarchar(max) NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL Ward nvarchar(max) NULL	PK: Id	—

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
VppCategory / VppCategories	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL OriginalLanguageCode nvarchar(5) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VppCategoryCode nvarchar(max) NULL VppCategoryName nvarchar(max) NULL	PK: Id	—
VppCategoryTranslation / VppCategoryTranslations	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL LanguageCode nvarchar(5) NOT NULL Name nvarchar(250) NOT NULL Source nvarchar(16) NOT NULL Status nvarchar(16) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VppCategoryId uniqueidentifier NOT NULL [FK]	PK: Id FK: VppCategoryId → VppCategories(Id)	UNIQUE UX_VppCategoryTranslations_Entity Language (VppCategoryId, LanguageCode); filter: [IsDeleted] = 0

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
VppItemTranslation / VppItemTranslations	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL LanguageCode nvarchar(5) NOT NULL Name nvarchar(250) NOT NULL Source nvarchar(16) NOT NULL Status nvarchar(16) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VppItemId uniqueidentifier NOT NULL [FK]	PK: Id FK: VppItemId → VppItems(Id)	UNIQUE UX_VppItemTranslations_EntityLanguage (VppItemId, LanguageCode); filter: [IsDeleted] = 0

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
VppItem / VppItems	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL OriginalLanguageCode nvarchar(5) NOT NULL UomId uniqueidentifier NOT NULL [FK] UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VppCategoryId uniqueidentifier NOT NULL [FK] VppCode nvarchar(64) NOT NULL VppName nvarchar(250) NOT NULL	PK: Id FK: UomId → LookupValues(Id) FK: VppCategoryId → VppCategories(Id)	INDEX IX_VppItems_ActiveCategoryId (IsDeleted, VppCategoryId, VppCode) INDEX IX_VppItems_UomId (UomId) INDEX IX_VppItems_VppCategoryId (VppCategoryId) UNIQUE UX_VppItems_VppCode (VppCode)

Kỳ, đơn yêu cầu, revision và nhật ký

Bảng 3-3: Cấu trúc vật lý nhóm kỳ, đơn yêu cầu, revision và nhật ký

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
VppPeriod / Periods	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL LastTransitionAtUtc datetime2 NULL LastTransitionReason nvarchar(500) NULL LastTransitionUserId int NULL MemberCompanyCode nvarchar(50) NOT NULL Month int NOT NULL RowVersion rowversion NULL [rowversion] StartAtUtc datetime2 NOT NULL State int NOT NULL SubmissionDeadlineUtc datetime2 NOT NULL SupplementApprovalDeadline Utc datetime2 NOT NULL TimeZoneId nvarchar(64) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL Year int NOT NULL	PK: Id	INDEX IX_Periods_CompanyStateDeadline (MemberCompany Code, State, SubmissionDeadlineUtc) UNIQUE UX_Periods_Company_Year_Month_Active (MemberCompany Code, Year, Month); filter: [IsDeleted] = 0 CHECK CK_Periods_Valid Range: [Year] BETWEEN 1 AND 9999 AND [Month] BETWEEN 1 AND 12 AND [SubmissionDeadlineUtc] > [StartAtUtc] AND [SupplementApprovalDeadlineUtc] >= [SubmissionDeadlineUtc] AND [State] IN (0, 1, 2, 3)

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
VppRequestDetail / RequestDetails	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL CurrentSinglePrice bigint NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL Qty int NOT NULL RequestId uniqueidentifier NOT NULL [FK] UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VppId uniqueidentifier NOT NULL [FK]	PK: Id FK: RequestId → Requests(Id) FK: VppId → VppItems(Id)	INDEX IX_RequestDetails_RequestId (RequestId) INDEX IX_RequestDetails_VppId (VppId)
RequestLog / RequestLogs	Action nvarchar(64) NULL ActorUserId int NULL CorrelationId nvarchar(128) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] LogDate datetime2 NOT NULL LogJS nvarchar(max) NULL LogTitle nvarchar(255) NULL MemberCompanyCode nvarchar(50) NULL Reason nvarchar(500) NULL RequestId uniqueidentifier NOT NULL [FK] RevisionNumber int NULL	PK: Id FK: RequestId → Requests(Id)	INDEX IX_RequestLogs_RequestId (RequestId)

VppRequest / Requests	ApprovedAt datetime2 NULL ApprovedById int NULL BaseRequestId uniqueidentifier NULL BaseRequestSeriesId uniqueidentifier NULL CancelledAt datetime2 NULL CancelledById int NULL CancelReason nvarchar(500) NULL CommandPayloadHash nvarchar(64) NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL DepartmentCode nvarchar(max) NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IdempotencyKey nvarchar(128) NULL IsAdditionalOrder bit NOT NULL IsCurrentRevision bit NOT NULL IsDeleted bit NOT NULL MemberCompanyCode nvarchar(max) NULL Month int NOT NULL PeriodId uniqueidentifier NULL [FK] RejectedAt datetime2 NULL RejectedById int NULL RejectReason nvarchar(500) NULL RequestSeriesId uniqueidentifier NOT NULL RevisionNumber int NOT NULL RowVersion rowversion NULL [rowversion] SettledAt datetime2 NULL SettledByPriceListId uniqueidentifier NULL [FK]	PK: Id FK: PeriodId → Periods(Id) FK: SettledByPriceListId → PriceLists(Id)	INDEX IX_Requests_PeriodId (PeriodId) INDEX IX_Requests_PeriodStatus (Year, Month, IsDeleted, Status, IsAdditionalOrder) INDEX IX_Requests_SettledByPriceListId (SettledByPriceListId) INDEX IX_Requests_UserPeriodStatus (CreatedByUserId, Year, Month, IsDeleted, IsAdditionalOrder, Status) UNIQUE UX_Requests_CurrentRevisionSeries (RequestSeriesId); filter: [IsDeleted] = 0 AND [IsCurrentRevision] = 1 UNIQUE UX_Requests_IdempotencyKey (CreatedByUserId, IdempotencyKey); filter: [IsDeleted] = 0 AND [IdempotencyKey] IS NOT NULL UNIQUE UX_Requests_OnePendingSupplement (CreatedByUserId, PeriodId, BaseRequestSeriesId); filter:
-----------------------	---	---	--

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
	SettledByUserId int NULL Status int NOT NULL SubmittedDate datetime2 NULL SupersededByRequestId uniqueidentifier NULL SupersedesRequestId uniqueidentifier NULL SupplementAttemptNumber int NULL SupplementReason nvarchar(500) NULL SupplementSequence int NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VppCode nvarchar(64) NULL Year int NOT NULL		[IsDeleted] = 0 AND [IsCurrentRevision] = 1 AND [IsAdditionalOrder] = 1 AND [Status] = 6 UNIQUE UX_Requests_One RegularPerUserPer iod (CreatedByUserId, PeriodId); filter: [IsDeleted] = 0 AND [IsCurrentRevision] = 1 AND [IsAdditionalOrder] = 0 UNIQUE UX_Requests_Sup plementAttempt (CreatedByUserId, PeriodId, BaseRequestSeries Id, SupplementAttemp tNumber); filter: [IsDeleted] = 0 AND [IsCurrentRevision] = 1 AND [IsAdditionalOrder] = 1 AND [SupplementAttem ptNumber] IS NOT NULL UNIQUE UX_Requests_Vpp Code (VppCode); filter: [VppCode] IS NOT NULL

Settlement, chi phí, phân bổ và thông báo

Bảng 3-4: Cấu trúc vật lý nhóm settlement, chi phí, phân bổ và thông báo

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
EmailOutboxMessage / EmailOutboxMessages	AttemptCount int NOT NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL DeduplicationKey nvarchar(128) NOT NULL HtmlBody nvarchar(max) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] LastAttemptAtUtc datetime2 NULL LastError nvarchar(1000) NULL MemberCompanyCode nvarchar(50) NOT NULL NextAttemptAtUtc datetime2 NOT NULL Recipient nvarchar(320) NOT NULL SentAtUtc datetime2 NULL Status nvarchar(24) NOT NULL Subject nvarchar(250) NOT NULL TextBody nvarchar(2000) NOT NULL	PK: Id	INDEX IX_EmailOutboxMessages_Due (Status, NextAttemptAtUtc) UNIQUE UX_EmailOutboxMessages_DeduplicationKey (DeduplicationKey)

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
Notification / Notifications	CorrelationId nvarchar(100) NULL CreatedAt datetime2 NOT NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] MemberCompanyCode nvarchar(50) NOT NULL Message nvarchar(1000) NOT NULL ReadAt datetime2 NULL Route nvarchar(250) NULL Title nvarchar(150) NOT NULL Type nvarchar(50) NOT NULL UserId int NOT NULL	PK: Id	INDEX IX_Notifications_ UserCompanyCorr elation (UserId, MemberCompany Code, CorrelationId) INDEX IX_Notifications_ UserCompanyRead Created (UserId, MemberCompany Code, ReadAt, CreatedAt) UNIQUE UX_Notifications_ UserCompanyType Correlation (UserId, MemberCompany Code, Type, CorrelationId); filter: [CorrelationId] IS NOT NULL

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
Settlement Allocation / Settlement Allocations	CommercialAdjustmentAmount decimal(19,4) NOT NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL DepartmentCode nvarchar(64) NULL Description nvarchar(500) NULL GrossAmount decimal(19,4) NOT NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL NetAmount decimal(19,4) NOT NULL Quantity decimal(19,4) NOT NULL RequestDetailId uniqueidentifier NOT NULL RequesterUserId int NOT NULL RequestHeaderId uniqueidentifier NOT NULL RoundingAdjustment decimal(19,4) NOT NULL SettlementId uniqueidentifier NOT NULL [FK] SettlementItemId uniqueidentifier NOT NULL [FK] UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VatAmount decimal(19,4) NOT NULL	PK: Id FK: SettlementItemId → SettlementItems(Id) FK: SettlementId → Settlements(Id)	INDEX IX_SettlementAllocations_SettlementId_DepartmentCode (SettlementId, DepartmentCode) UNIQUE IX_SettlementAllocations_SettlementId_RequestDetailId (SettlementId, RequestDetailId) INDEX IX_SettlementAllocations_SettlementItemId (SettlementItemId) CHECK CK_SettlementAllocations_QuantityPositive: [Quantity] > 0

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
Settlement Charge / Settlement Charges	AllocationBasis nvarchar(32) NOT NULL Amount decimal(19,4) NOT NULL ChargeType nvarchar(32) NOT NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL SettlementId uniqueidentifier NOT NULL [FK] UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	PK: Id FK: SettlementId → Settlements(Id)	UNIQUE IX_SettlementChar ges_SettlementId_ ChargeType (SettlementId, ChargeType)

SettlementItem / SettlementItems	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL GrossAmount decimal(19,4) NOT NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL IsSupplierException bit NOT NULL LeadTimeDays int NOT NULL MinimumOrderQuantity decimal(19,4) NOT NULL NetAmount decimal(19,4) NOT NULL NetUnitPrice decimal(19,4) NOT NULL PriceBookItemId uniqueidentifier NOT NULL PriceListId uniqueidentifier NOT NULL Quantity decimal(19,4) NOT NULL SettlementId uniqueidentifier NOT NULL [FK] SupplierExceptionReason nvarchar(500) NULL SupplierId uniqueidentifier NOT NULL SupplierSku nvarchar(128) NULL UomCode nvarchar(64) NOT NULL UomId uniqueidentifier NOT NULL UomName nvarchar(250) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VatAmount decimal(19,4) NOT NULL	PK: Id FK: SettlementId → Settlements(Id)	UNIQUE IX_SettlementItems_SettlementId_VppId (SettlementId, VppId) CHECK CK_SettlementItems_AmountsNonNegative: [Quantity] > 0 AND [NetUnitPrice] >= 0 AND [VatRate] >= 0 AND [VatRate] <= 100 AND [NetAmount] >= 0 AND [VatAmount] >= 0 AND [GrossAmount] >= 0
----------------------------------	---	---	--

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
	VatRate decimal(5,2) NOT NULL VppCode nvarchar(64) NOT NULL VppId uniqueidentifier NOT NULL VppName nvarchar(250) NOT NULL		

Settlement / Settlements	CalculationVersion nvarchar(32) NOT NULL CommandPayloadHash nvarchar(64) NOT NULL ConfirmedAtUtc datetime2 NOT NULL ConfirmedByUserId int NOT NULL CorrectionReason nvarchar(500) NULL CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL CurrencyCode nvarchar(3) NOT NULL Description nvarchar(500) NULL DiscountAmount decimal(19,4) NOT NULL FeeAmount decimal(19,4) NOT NULL GrandTotal decimal(19,4) NOT NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IdempotencyKey nvarchar(128) NOT NULL InputHash nvarchar(64) NOT NULL IsCorrection bit NOT NULL IsCurrentRevision bit NOT NULL IsDeleted bit NOT NULL MemberCompanyCode nvarchar(50) NOT NULL Month int NOT NULL PeriodId uniqueidentifier NOT NULL [FK] PriceAsOfUtc datetime2 NOT NULL PriceListCode nvarchar(50) NULL PriceListId uniqueidentifier NOT NULL PriceListName nvarchar(200) NOT NULL	PK: Id FK: PeriodId → Periods(Id) FK: SupersedesSettl ementId → Settlements(Id)	INDEX IX_Settlements_Pe riodId (PeriodId) INDEX IX_Settlements_Su persedesSettlement Id (SupersedesSettle mentId) UNIQUE UX_Settlements_C urrent (MemberCompany Code, Year, Month); filter: [IsDeleted] = 0 AND [IsCurrentRevision] = 1 UNIQUE UX_Settlements_I dempotency (MemberCompany Code, IdempotencyKey); filter: [IsDeleted] = 0 UNIQUE UX_Settlements_R evision (MemberCompany Code, Year, Month, RevisionNumber) CHECK CK_Settlements_A mountsNonNegativ e: [Subtotal] >= 0 AND [DiscountAmount] >= 0 AND [RebateAmount] >= 0 AND [FeeAmount] >= 0 AND [ShippingAmount] >= 0 AND
--------------------------------	--	--	--

Entity / bảng	Cột vật lý	Khóa	Index và constraint
	PriceListVersion int NOT NULL PrimarySupplierId uniqueidentifier NOT NULL PrimarySupplierName nvarchar(250) NOT NULL RebateAmount decimal(19,4) NOT NULL RevisionNumber int NOT NULL RoundingAdjustment decimal(19,4) NOT NULL RowVersion rowversion NULL [rowversion] ShippingAmount decimal(19,4) NOT NULL Subtotal decimal(19,4) NOT NULL SupersededBySettlementId uniqueidentifier NULL SupersedesSettlementId uniqueidentifier NULL [FK] UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL VatAmount decimal(19,4) NOT NULL Year int NOT NULL		[VatAmount] >= 0 AND [GrandTotal] >= 0 CHECK CK_Settlements_P eriod: [Year] BETWEEN 1 AND 9999 AND [Month] BETWEEN 1 AND 12 AND [RevisionNumber] > 0

Bảng kỹ thuật, view và keyless entity

BusinessDataTranslationBase là lớp cơ sở của chiến lược TPC nên không tạo bảng riêng. Các thuộc tính chung của lớp này được triển khai trực tiếp trong từng bảng dịch.

Bảng 3-5: Cấu trúc vật lý bảng kỹ thuật, view và keyless entity

Entity / store	Cột	Đặc điểm
BusinessDataTranslationBase	CreatedAtUtc datetime2 NOT NULL CreatedByUserId int NOT NULL Description nvarchar(500) NULL Id uniqueidentifier NOT NULL [PK] IsDeleted bit NOT NULL LanguageCode nvarchar(5) NOT NULL Name nvarchar(250) NOT NULL Source nvarchar(16) NOT NULL Status nvarchar(16) NOT NULL UpdatedAtUtc datetime2 NOT NULL UpdatedByUserId int NOT NULL	Lớp cơ sở TPC; không có store riêng.
v_Users / view v_Users	DepartmentCode nvarchar(max) NULL EmailAddress1 nvarchar(max) NULL EmailAddress2 nvarchar(max) NULL FullName nvarchar(max) NULL GoogleEmail nvarchar(max) NULL MemberCompanyName nvarchar(max) NULL PhoneNo1 nvarchar(max) NULL PhoneNo2 nvarchar(max) NULL UserID int NOT NULL UserLogin nvarchar(max) NULL	View chỉ đọc, keyless; không thuộc migration model.
v_WFXCompany / view v_WFXCompany	CompanyName nvarchar(max) NULL CompanyShortName nvarchar(max) NULL MemberCompanyCode bigint NOT NULL	View chỉ đọc, keyless; không thuộc migration model.

Các ràng buộc duy nhất trên kỳ, revision hiện hành, đơn thường, đơn bổ sung đang chờ, bảng giá mặc định, dòng giá mặc định và settlement hiện hành bảo đảm mỗi trạng thái nghiệp vụ chỉ có một bản ghi hợp lệ trong cùng phạm vi. Các CHECK constraint kiểm soát khoảng thời gian, version, thuế suất, giá trị tiền và số lượng nhằm ngăn dữ liệu không hợp lệ ngay tại tầng cơ sở dữ liệu.

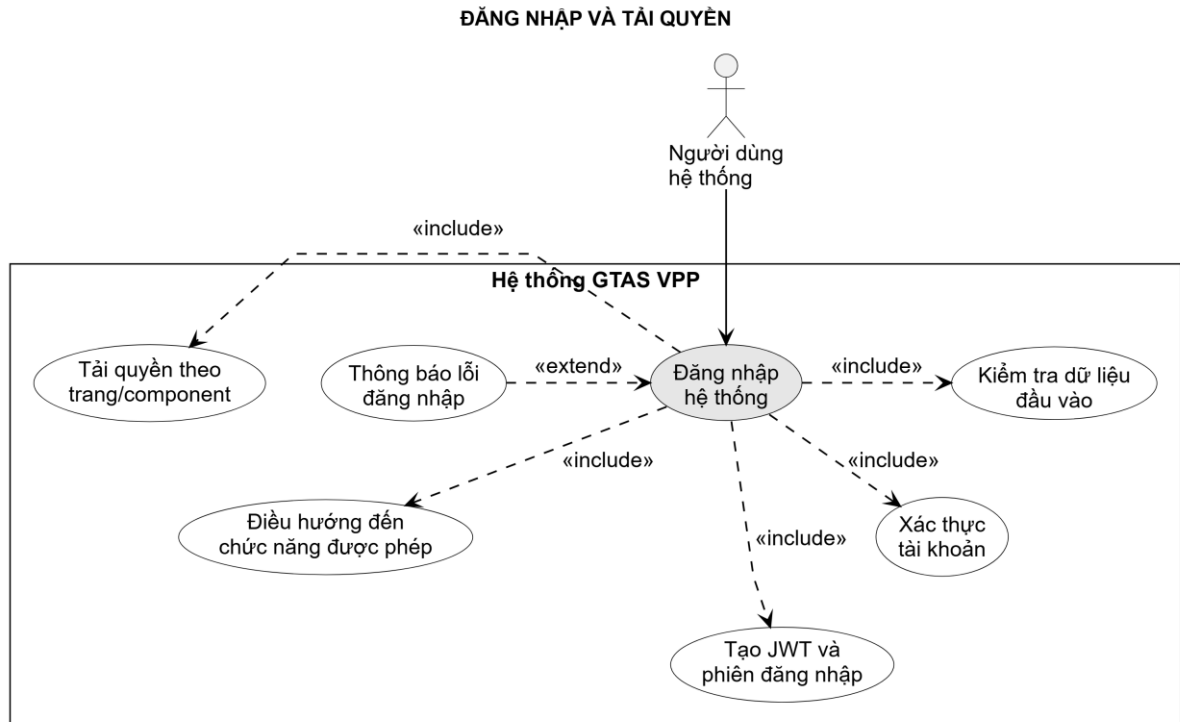
3.2 MÔ HÌNH XỬ LÝ

Mô hình xử lý được mô tả bằng use case chi tiết, sơ đồ tuần tự và sơ đồ hoạt động. Các sơ đồ thống nhất với cơ chế xác thực Identity, revision đơn yêu cầu, workflow đơn bổ sung, vòng đời bảng giá, settlement revision và phân quyền theo action policy.

3.2.1 Use case chi tiết

3.2.1.1 Chức năng đăng nhập và tải quyền

Nhân viên nhập thông tin xác thực; hệ thống kiểm tra Identity, trạng thái tài khoản, tạo phiên và tải snapshot quyền. Luồng thay thế xử lý sai mật khẩu, tài khoản bị khóa, yêu cầu đổi mật khẩu hoặc không có membership hợp lệ.

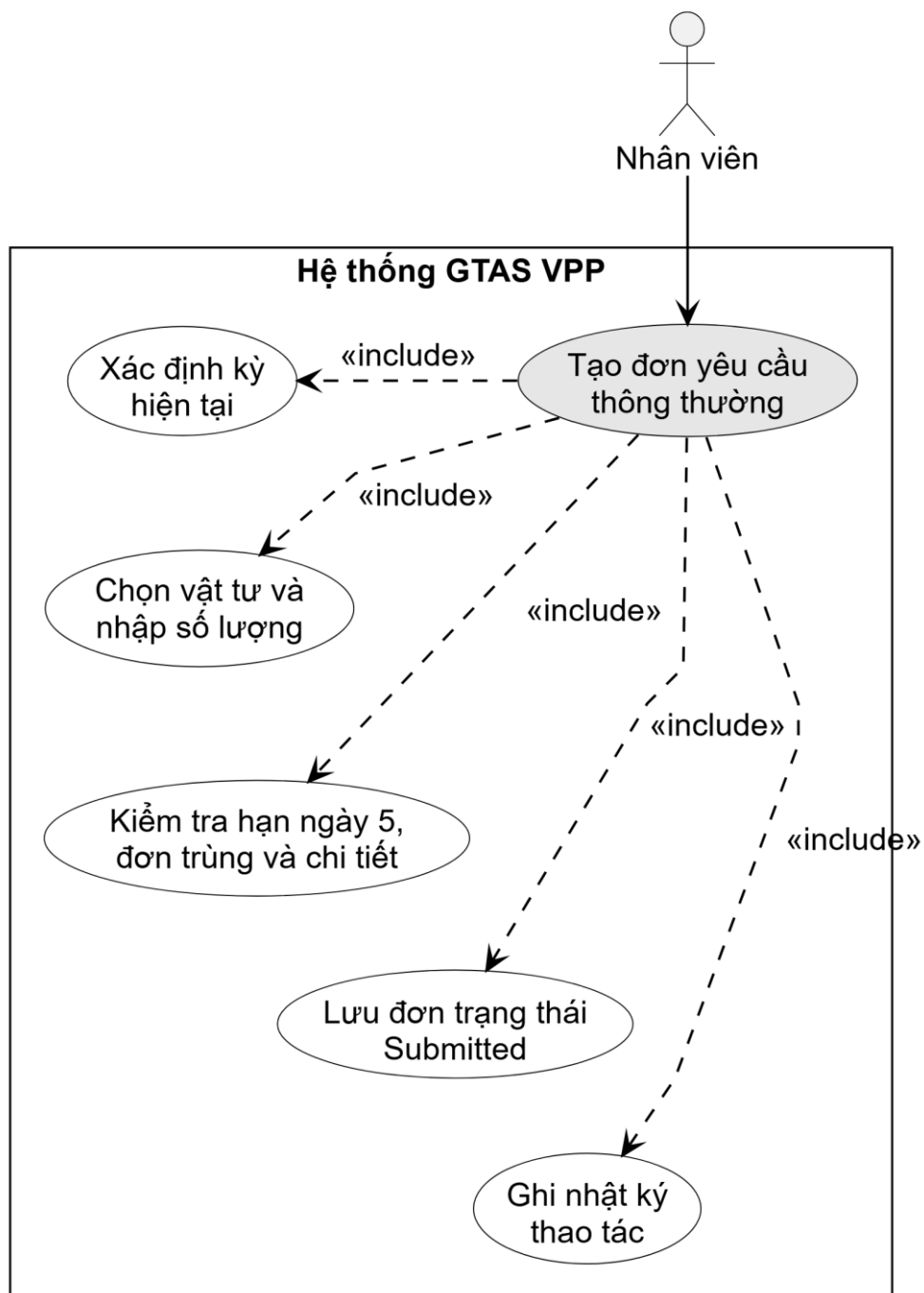


Hình 3-7: Use case đăng nhập và tải quyền

3.2.1.2 Chức năng tạo đơn yêu cầu thông thường

Người dùng chọn hoặc sao chép văn phòng phẩm, nhập số lượng, kiểm tra kỳ và gửi đơn. Backend bảo đảm một đơn thường hiện hành cho mỗi người dùng trong kỳ.

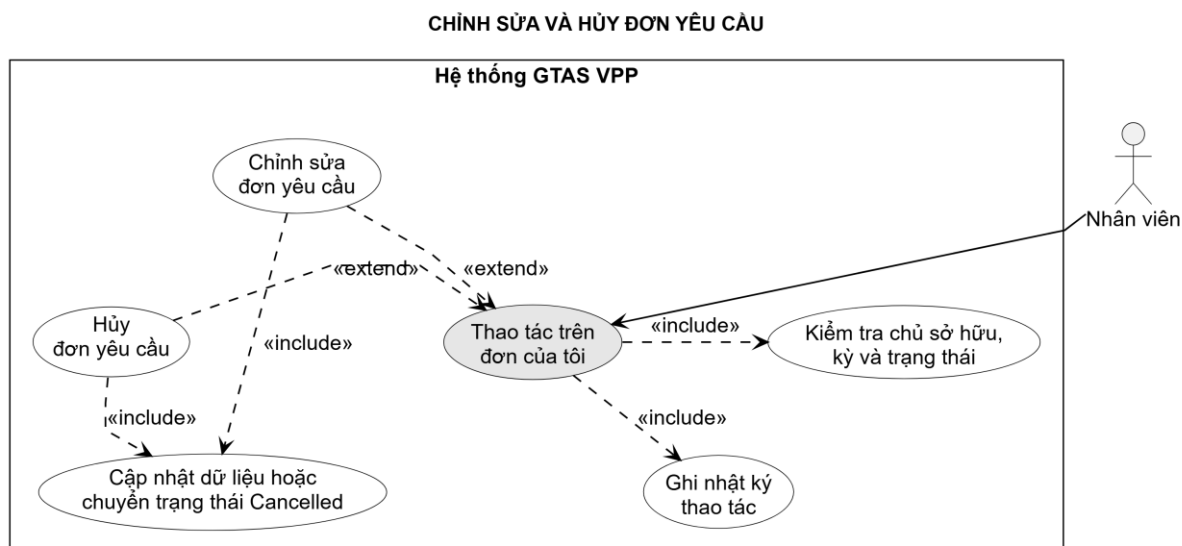
TẠO ĐƠN YÊU CẦU THÔNG THƯỜNG



Hình 3-8: Use case tạo đơn yêu cầu thông thường

3.2.1.3 Chức năng chỉnh sửa và hủy đơn

Chỉ chủ sở hữu được sửa hoặc hủy đơn ở trạng thái cho phép. Chỉnh sửa tạo revision mới; hủy giữ lịch sử và ghi audit.

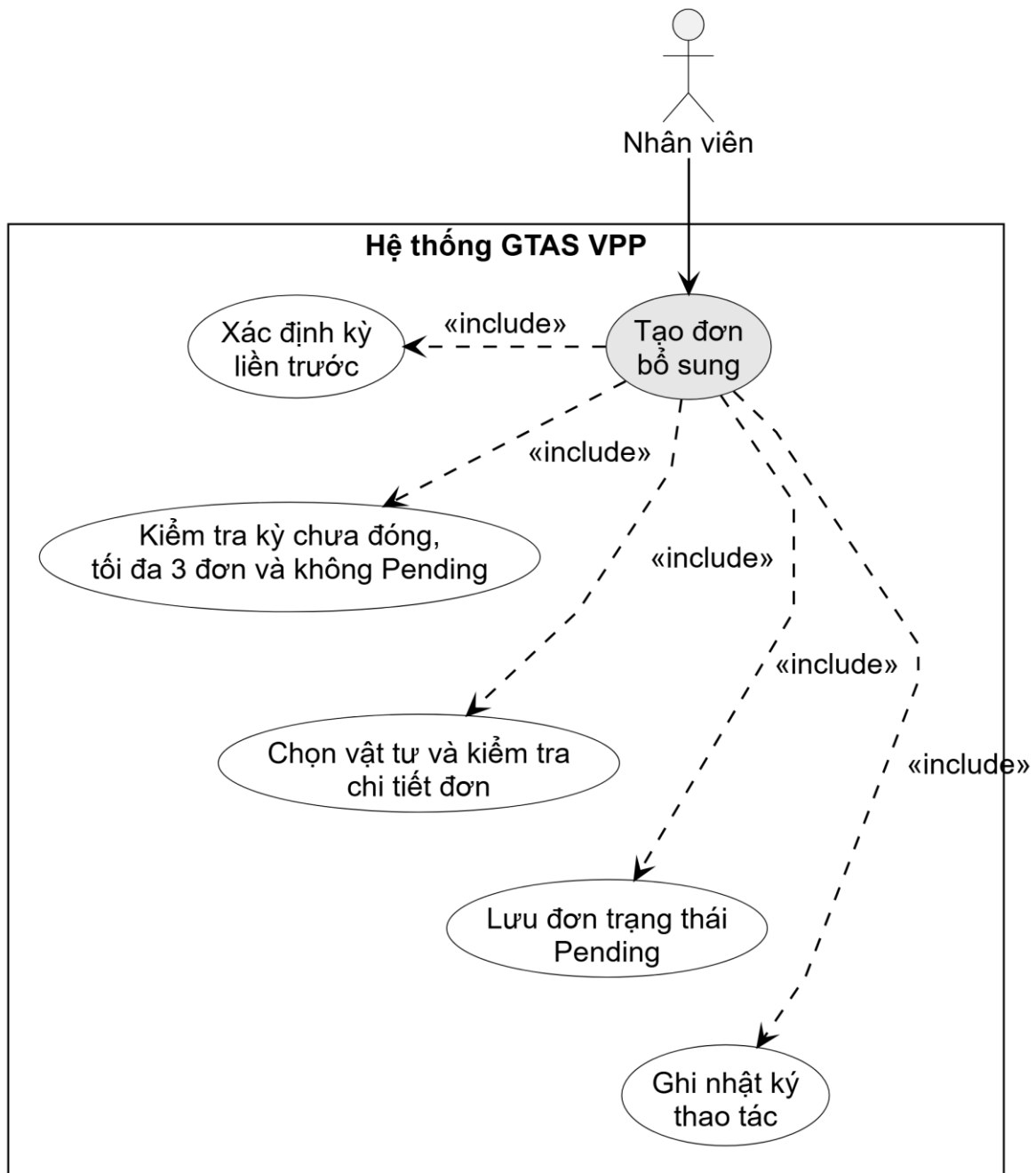


Hình 3-9: Use case chỉnh sửa và hủy đơn

3.2.1.4 Chức năng tạo đơn bổ sung

Đơn bổ sung phải gắn với đơn gốc, có lý do và đáp ứng của sổ nghiệp vụ, quota cùng điều kiện không có đơn Pending khác.

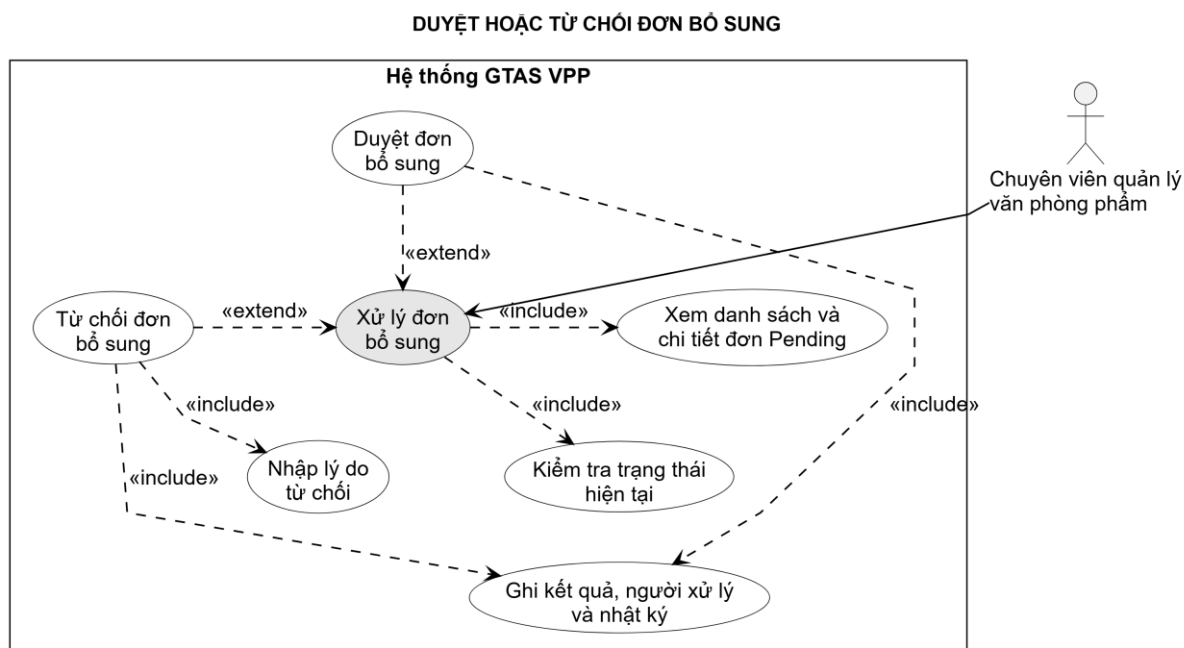
TẠO ĐƠN BỔ SUNG



Hình 3-10: Use case tạo đơn bổ sung

3.2.1.5 Chức năng duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung

Quản lý kiểm tra nội dung đơn Pending trong phạm vi được cấp, duyệt hoặc từ chối và phát thông báo cho người tạo.

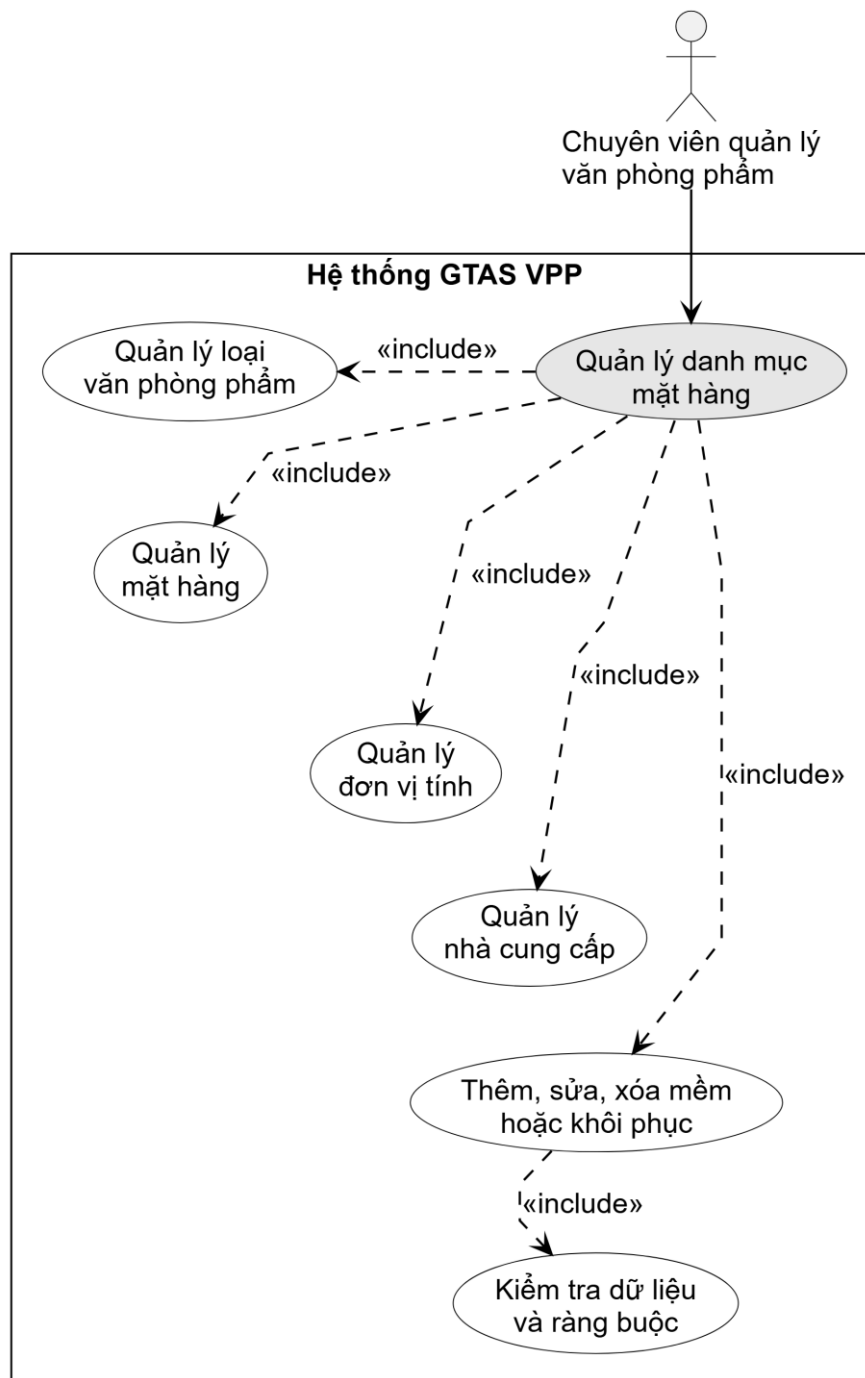


Hình 3-11: Use case duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung

3.2.1.6 Chức năng quản lý danh mục văn phòng phẩm

Quản lý tìm kiếm, phân trang, thêm, sửa, vô hiệu hóa hoặc khôi phục danh mục, văn phòng phẩm và đơn vị tính.

QUẢN LÝ DANH MỤC MẶT HÀNG

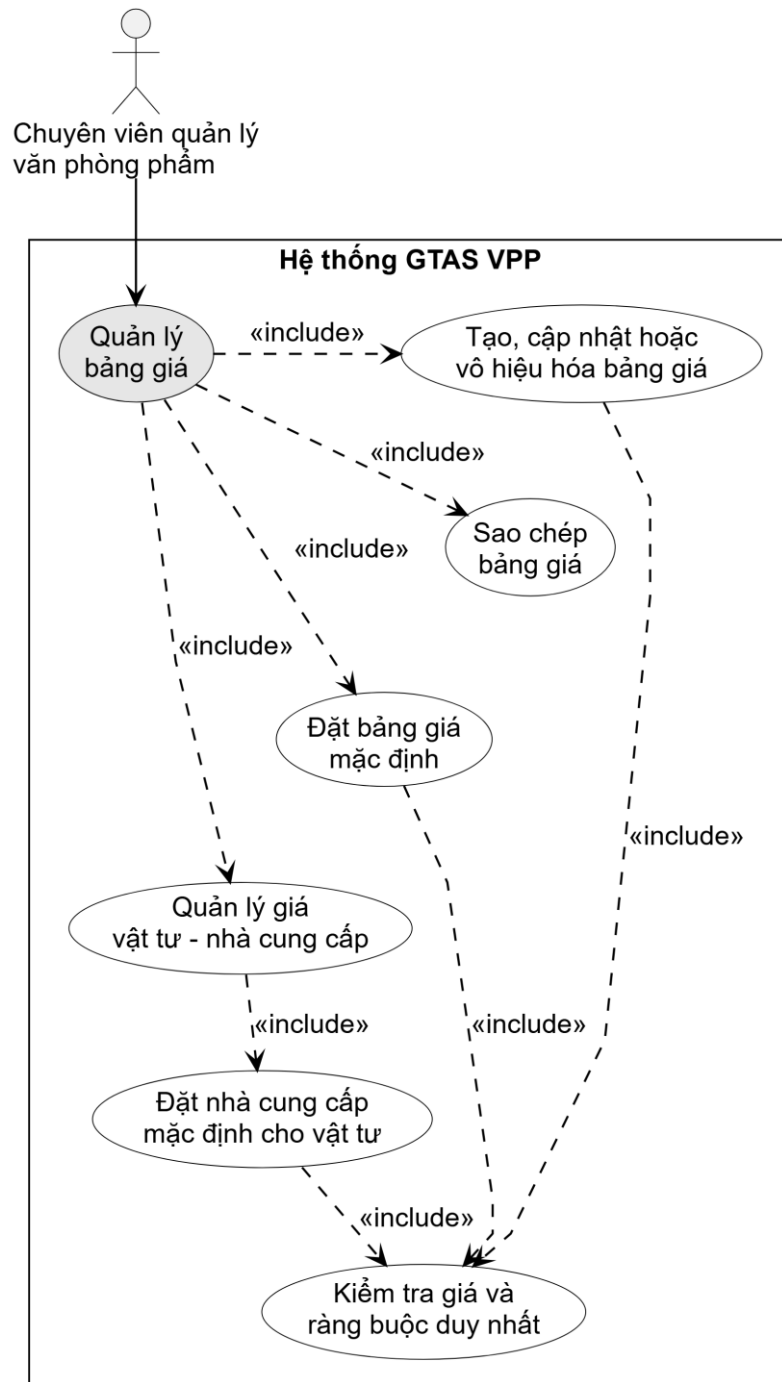


Hình 3-12: Use case quản lý danh mục văn phòng phẩm

3.2.1.7 Chức năng quản lý bảng giá

Bảng giá được quản lý theo nhà cung cấp, phiên bản, hiệu lực và trạng thái; việc công bố hoặc hết hiệu lực phải đáp ứng các ràng buộc thương mại.

QUẢN LÝ BẢNG GIÁ

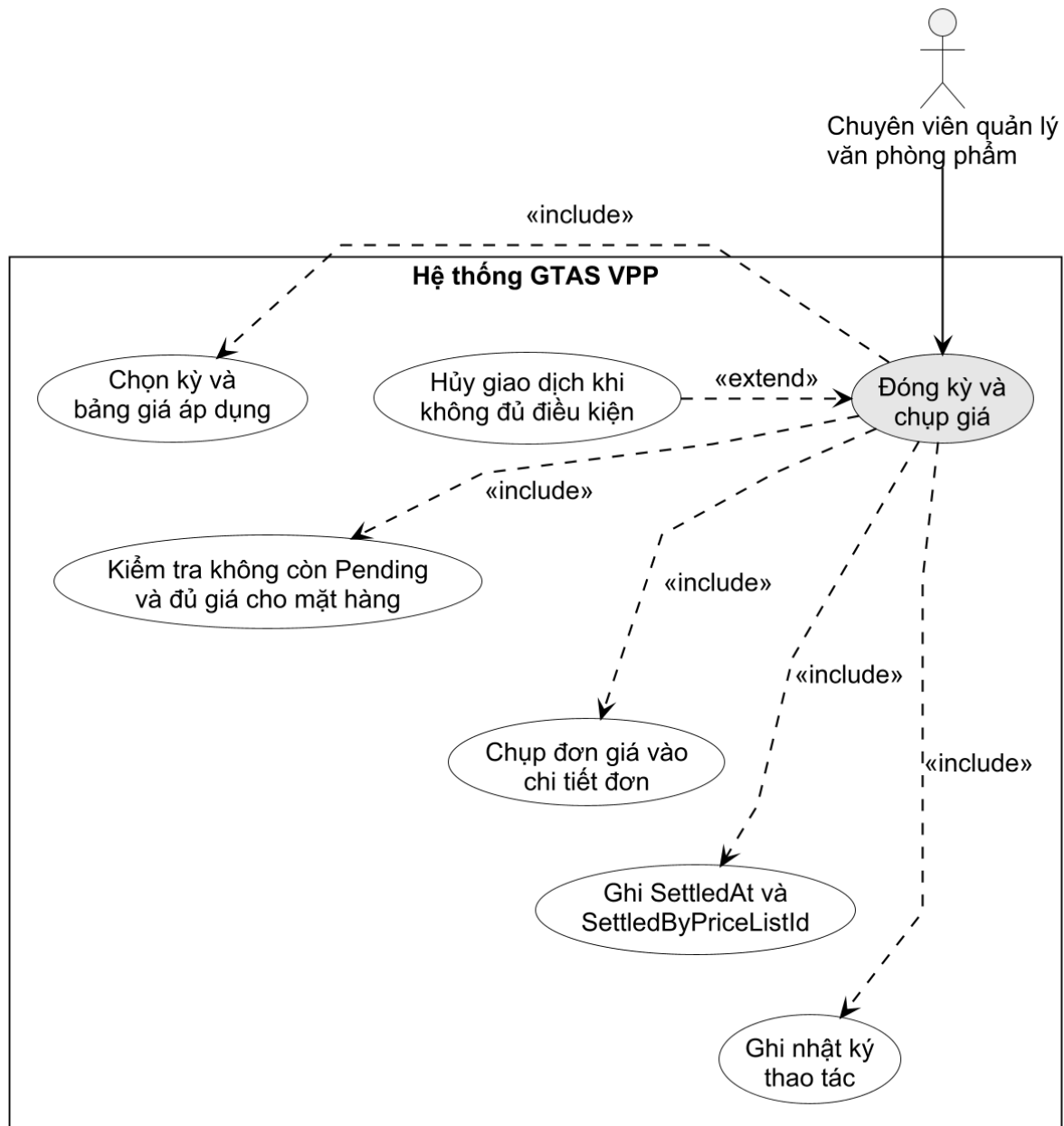


Hình 3-13: Use case quản lý bảng giá

3.2.1.8 Chức năng xem trước và chốt kỳ

Quản lý chọn nhà cung cấp và bảng giá, rà soát blocker, xem trước tổng tiền rồi xác nhận tạo settlement revision bất biến.

ĐÓNG KÝ VÀ CHỤP GIÁ

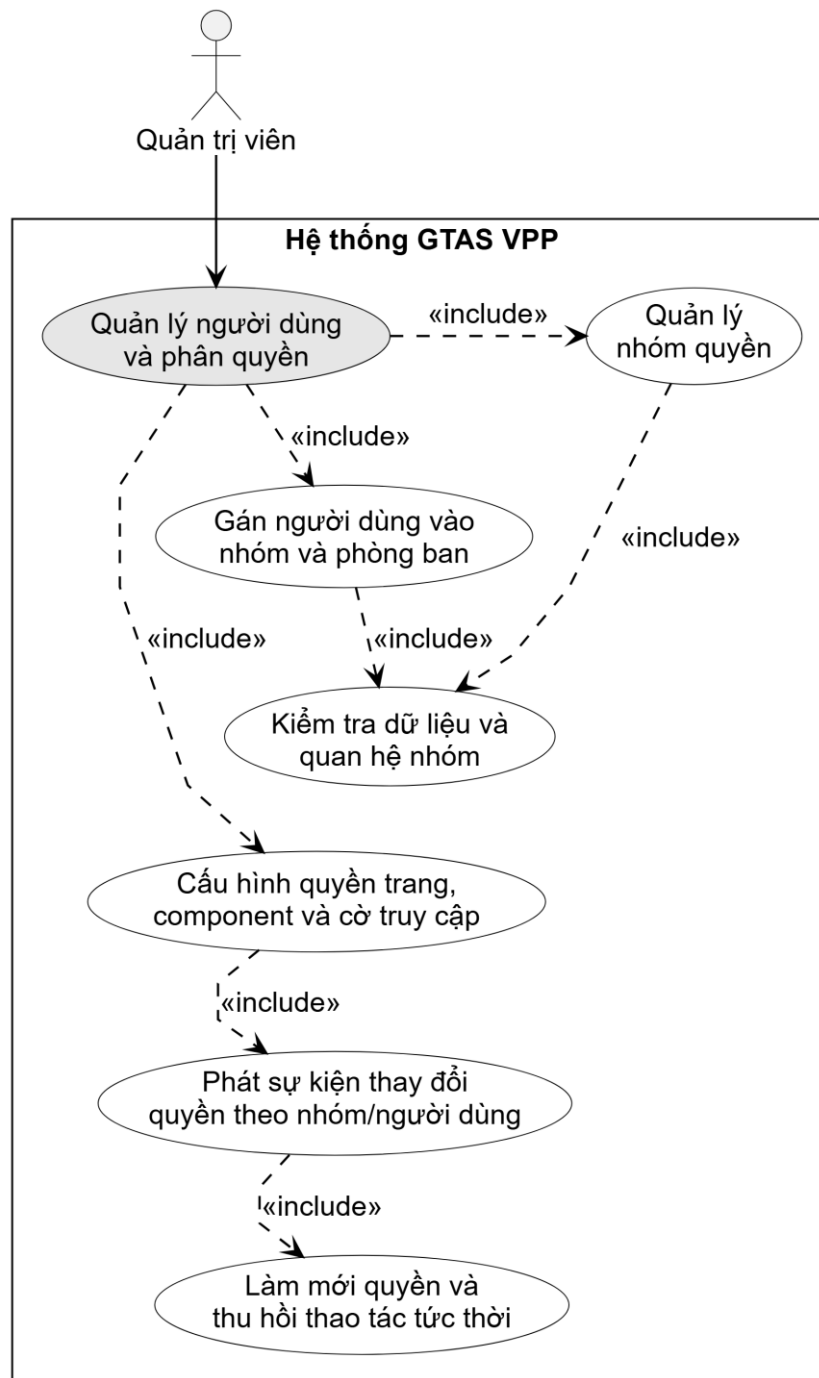


Hình 3-14: Use case xem trước và chốt kỳ

3.2.1.9 Chức năng quản lý người dùng và phân quyền

DEV quản lý membership, persona và mapping trong giới hạn an toàn; backend ngăn tự nâng quyền hoặc loại bỏ quyền quản trị cuối cùng.

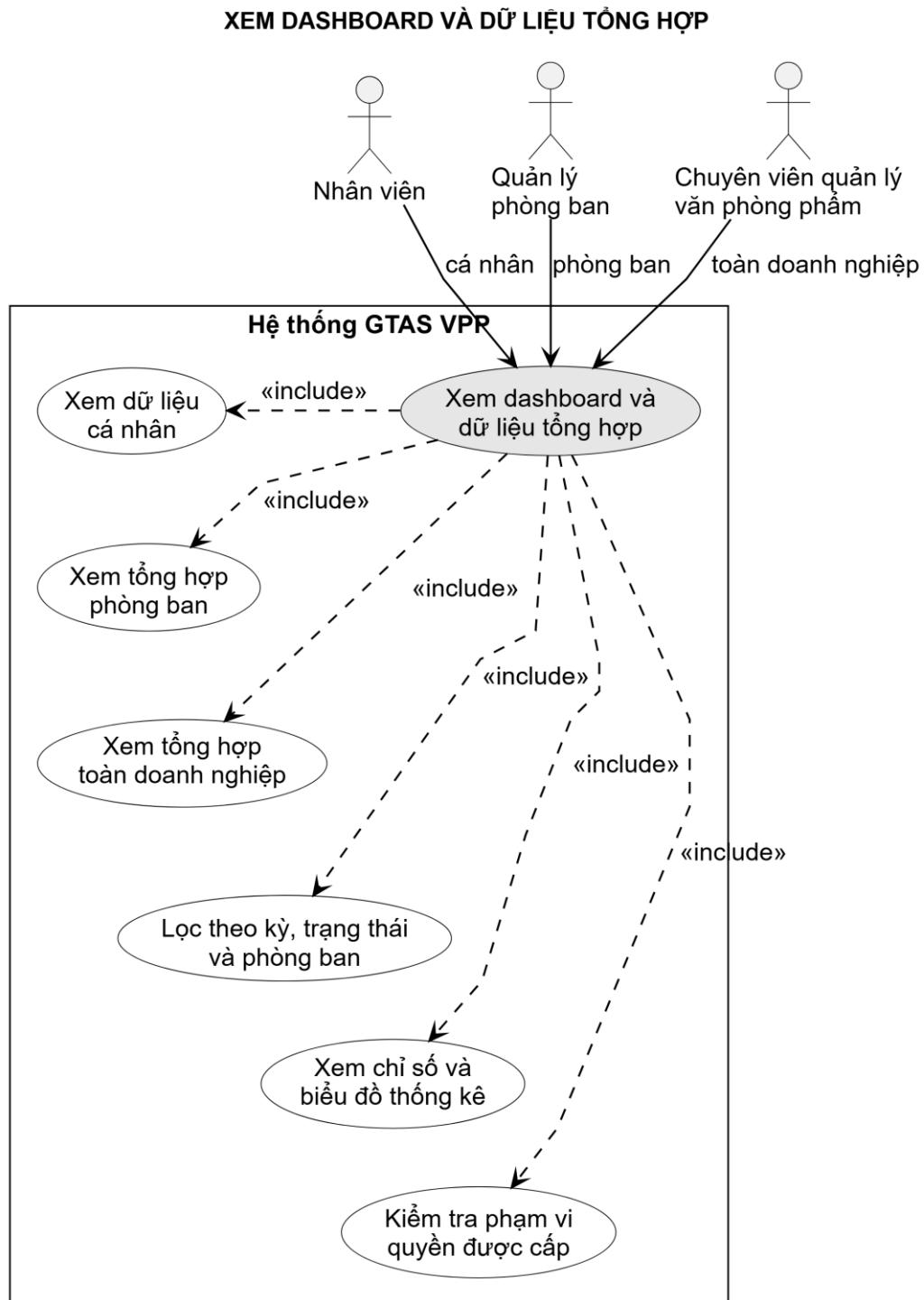
QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN



Hình 3-15: Use case quản lý người dùng và phân quyền

3.2.1.10 Chức năng xem dashboard và dữ liệu tổng hợp

Dữ liệu dashboard và báo cáo được giới hạn theo cá nhân, phòng ban hoặc toàn công ty dựa trên quyền hiện hành.

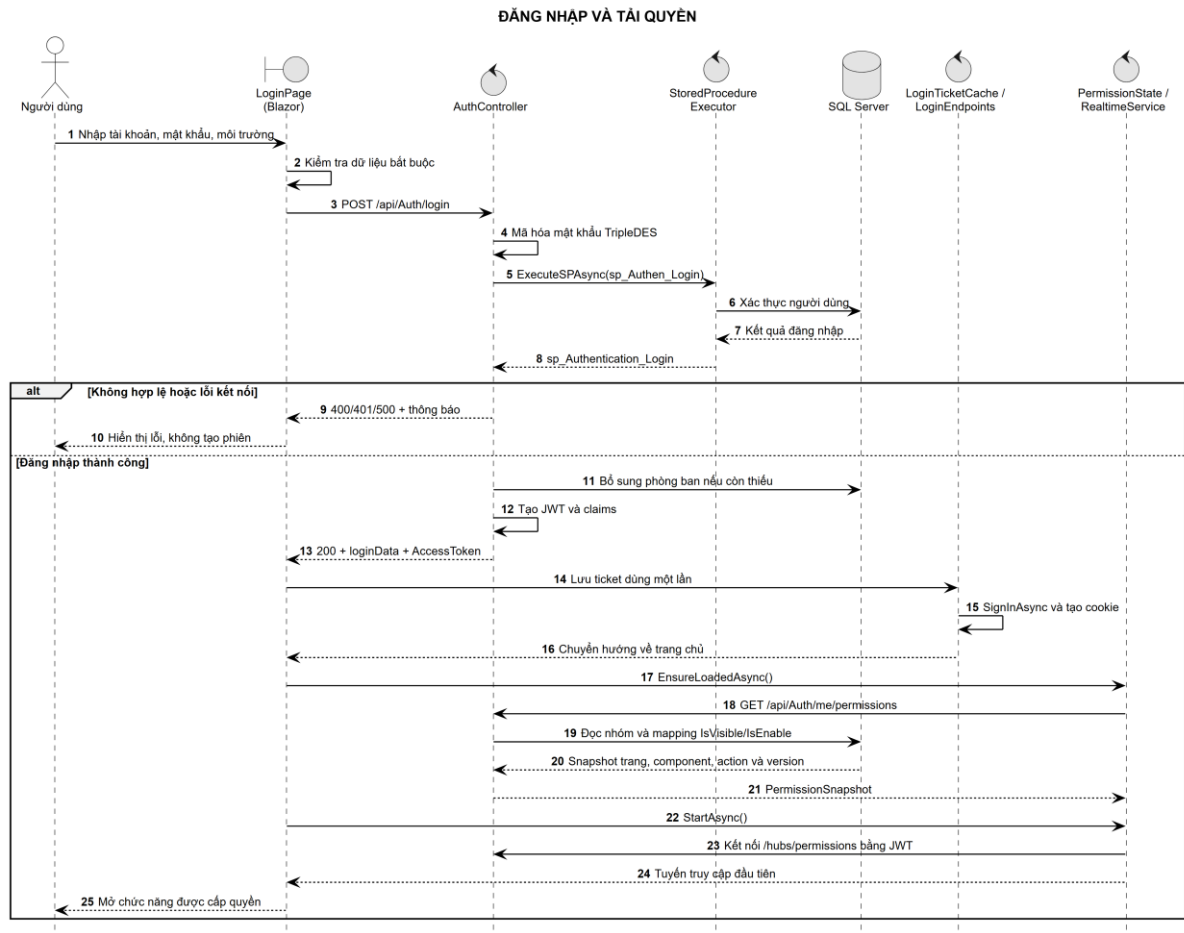


Hình 3-16: Use case xem dashboard và dữ liệu tổng hợp

3.2.2 Sơ đồ tuần tự

3.2.2.1 Đăng nhập và tải quyền

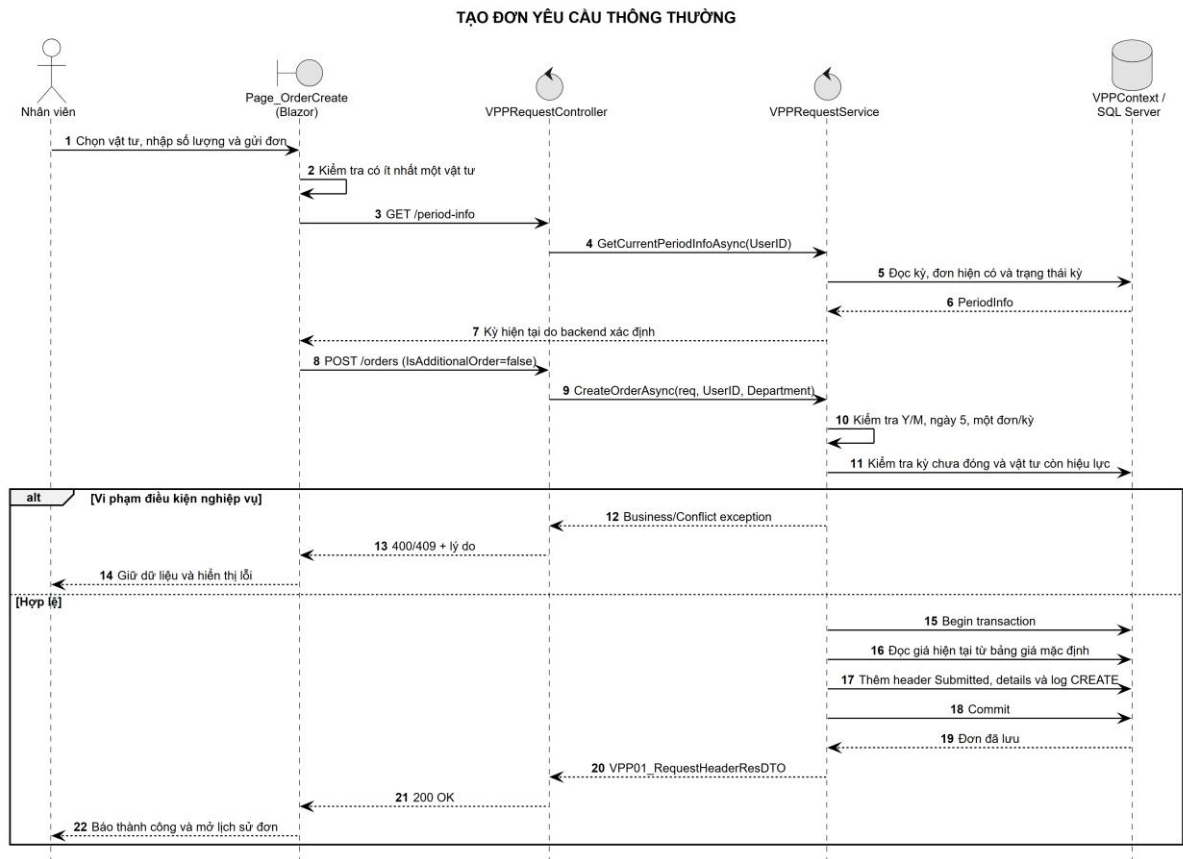
Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.



Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự đăng nhập và tài quyền

3.2.2.2 Tạo đơn yêu cầu thông thường

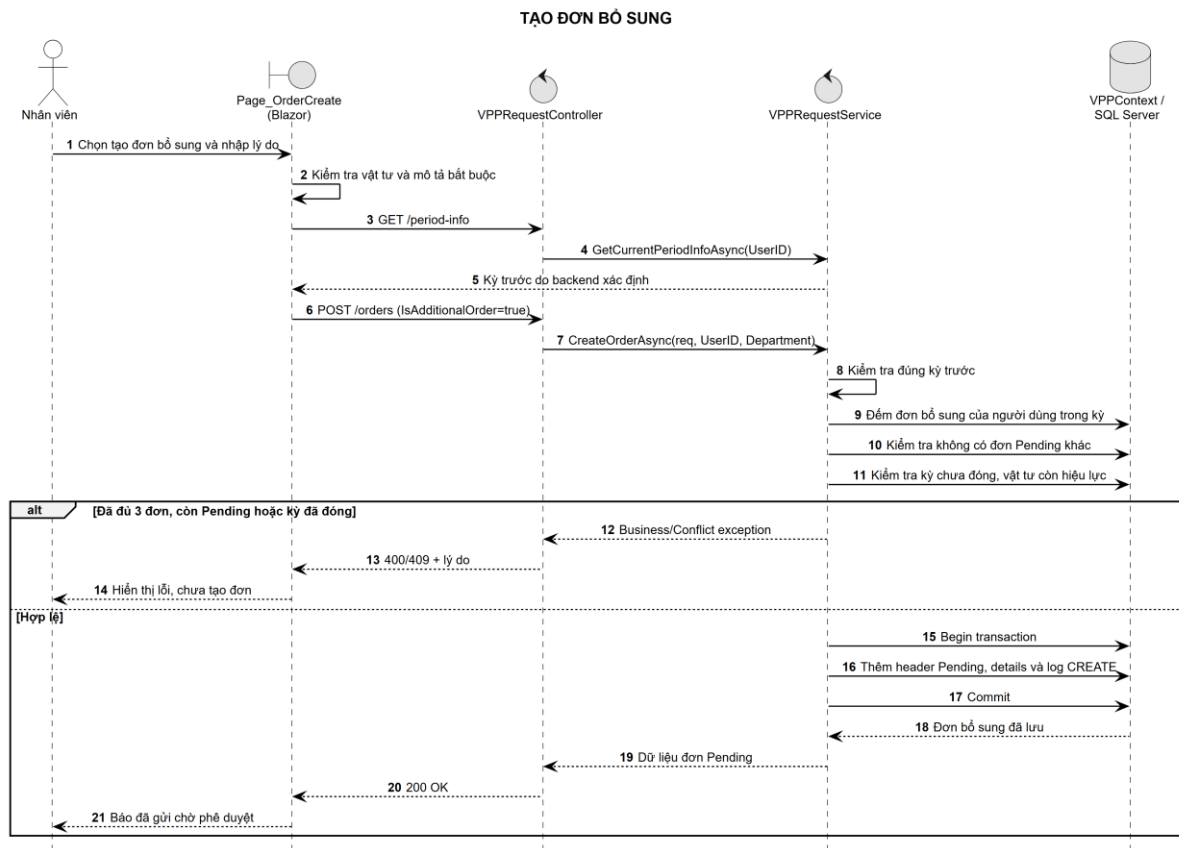
Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.



Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự tạo đơn yêu cầu thông thường

3.2.2.3 Tạo đơn bổ sung

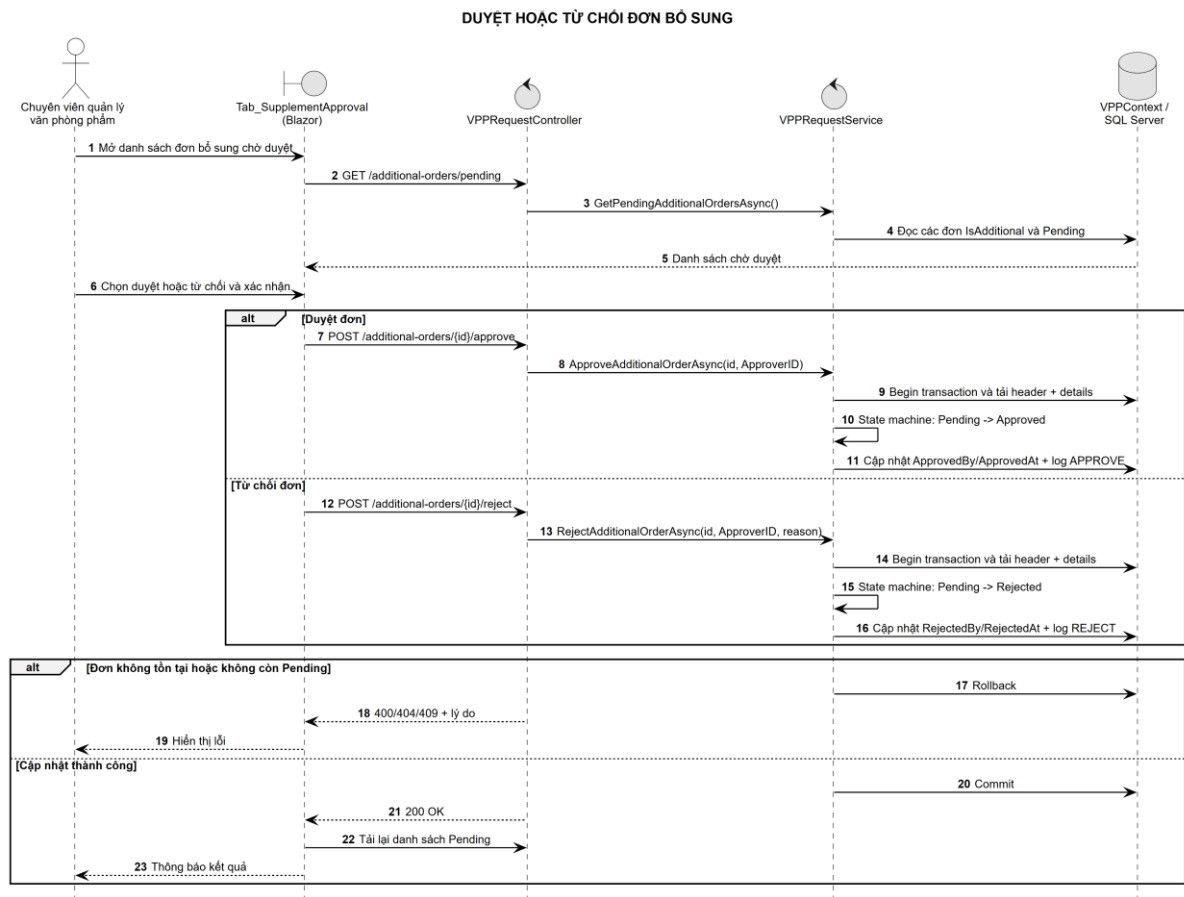
Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.



Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự tạo đơn bổ sung

3.2.2.4 Duyệt đơn bổ sung

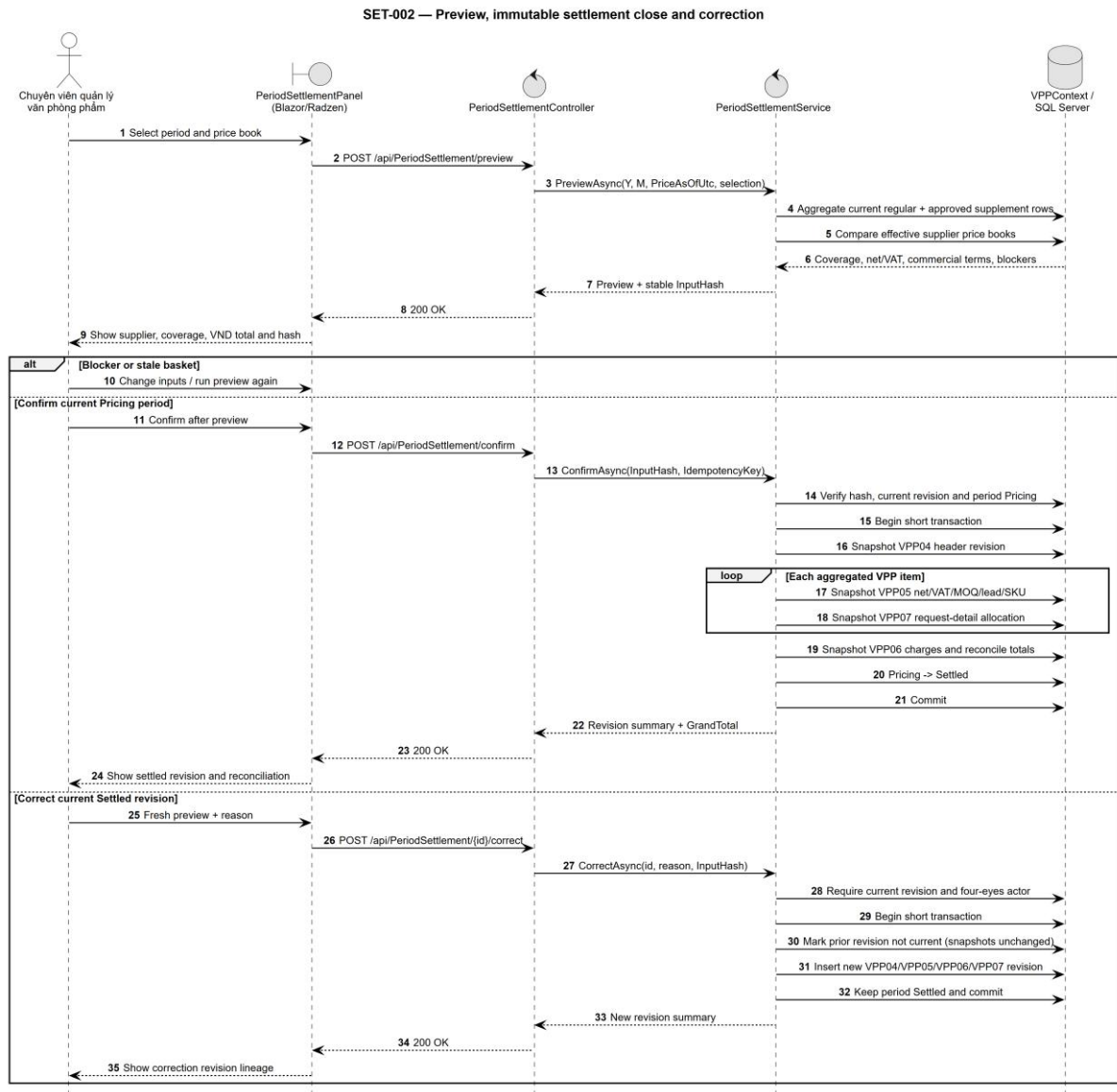
Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.



Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự duyệt đơn bổ sung

3.2.2.5 Xem trước và xác nhận chốt kỳ

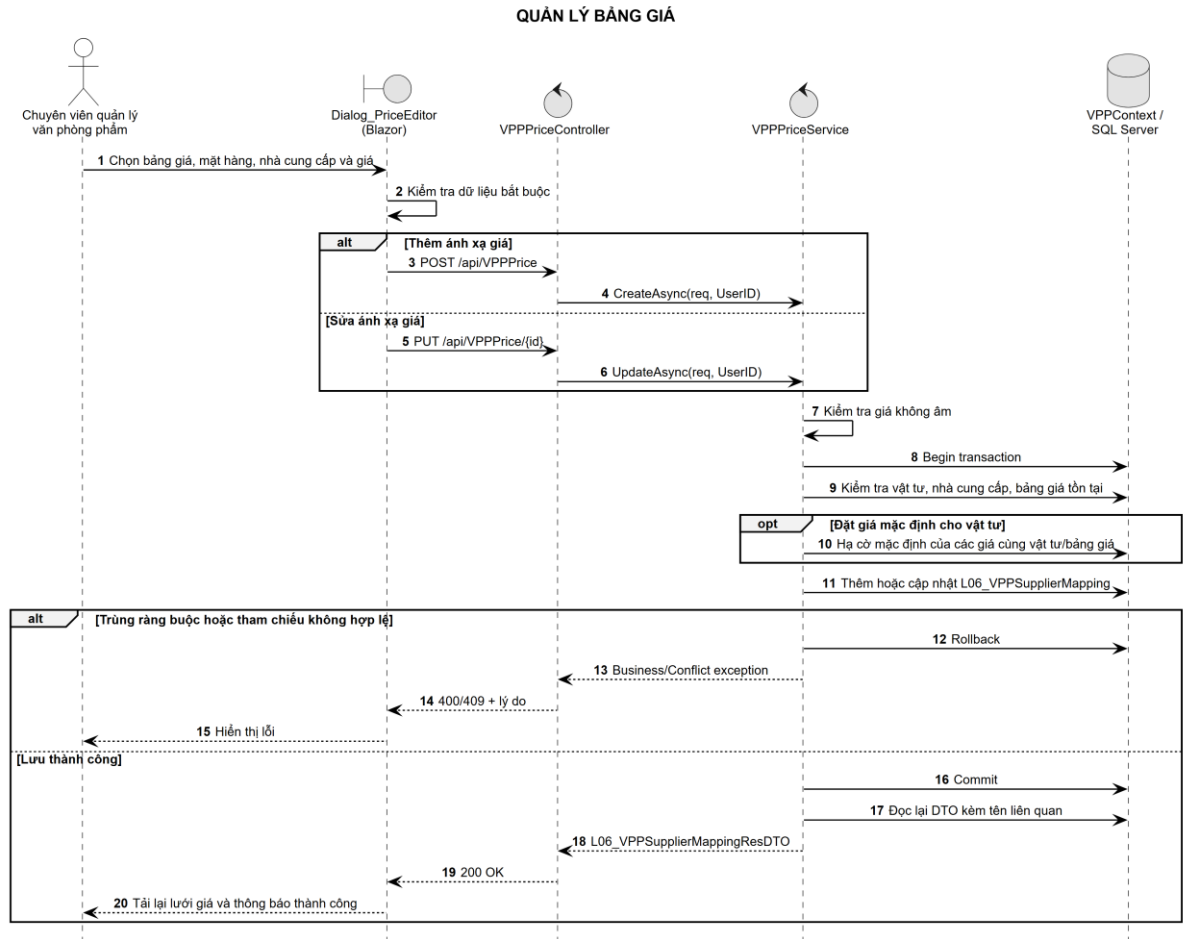
Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.



Hình 3-21: Sơ đồ tuần tự xem trước và xác nhận chốt kỳ

3.2.2.6 Quản lý bảng giá

Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.

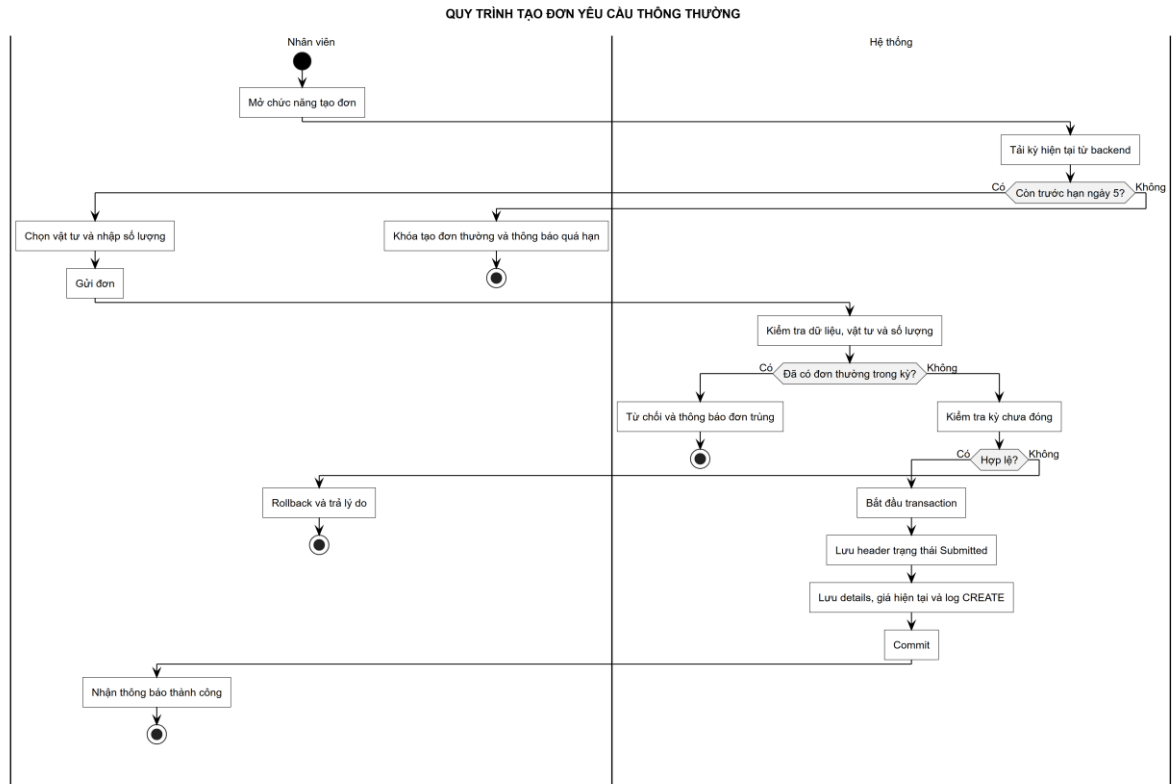


Hình 3-22: Sơ đồ tuần tự quản lý bảng giá

3.2.3 Sơ đồ hoạt động

3.2.3.1 Tạo đơn yêu cầu thông thường

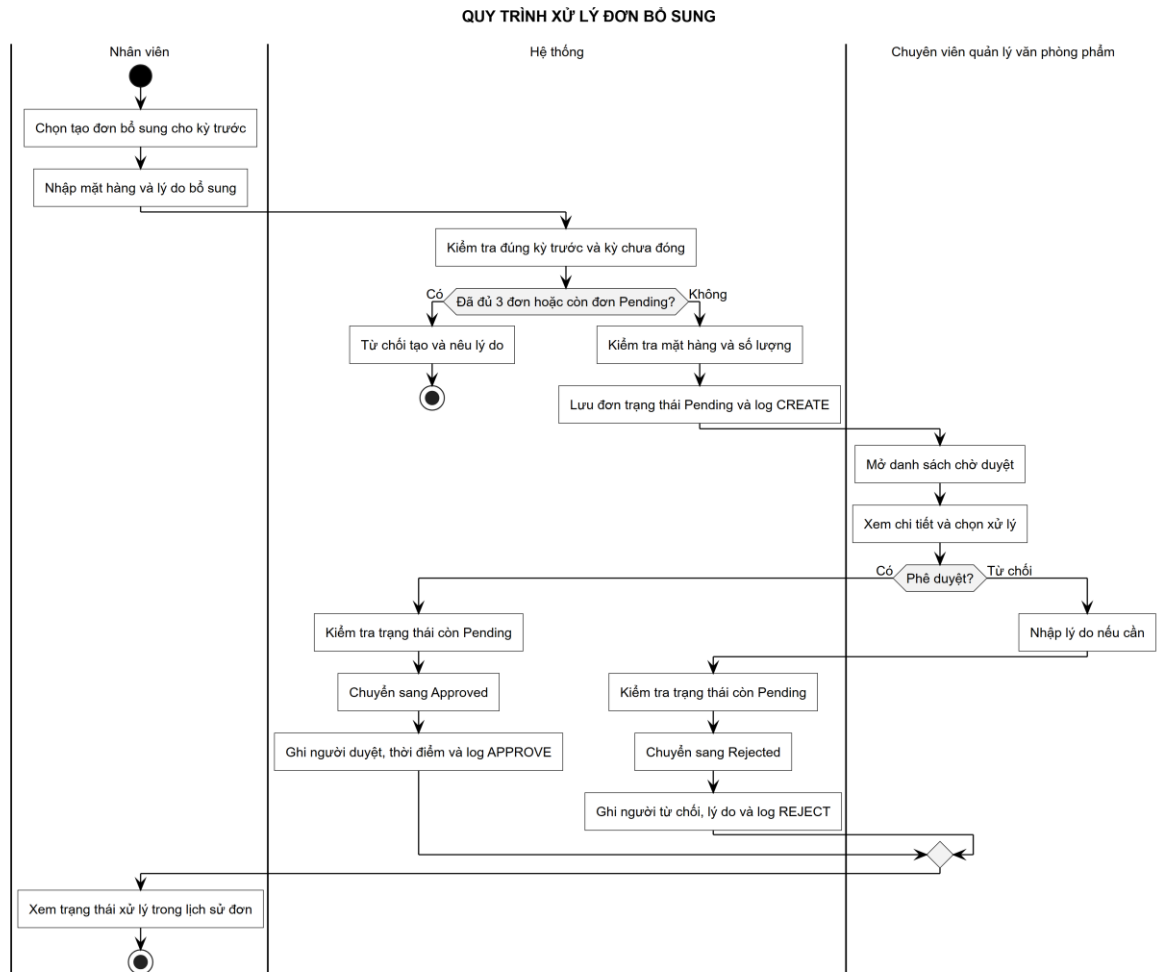
Sơ đồ làm rõ các điều kiện rẽ nhánh, trạng thái chờ, bước kiểm tra và kết quả cuối của quy trình nghiệp vụ.



Hình 3-23: Sơ đồ hoạt động tạo đơn yêu cầu thông thường

3.2.3.2 Xử lý đơn bổ sung

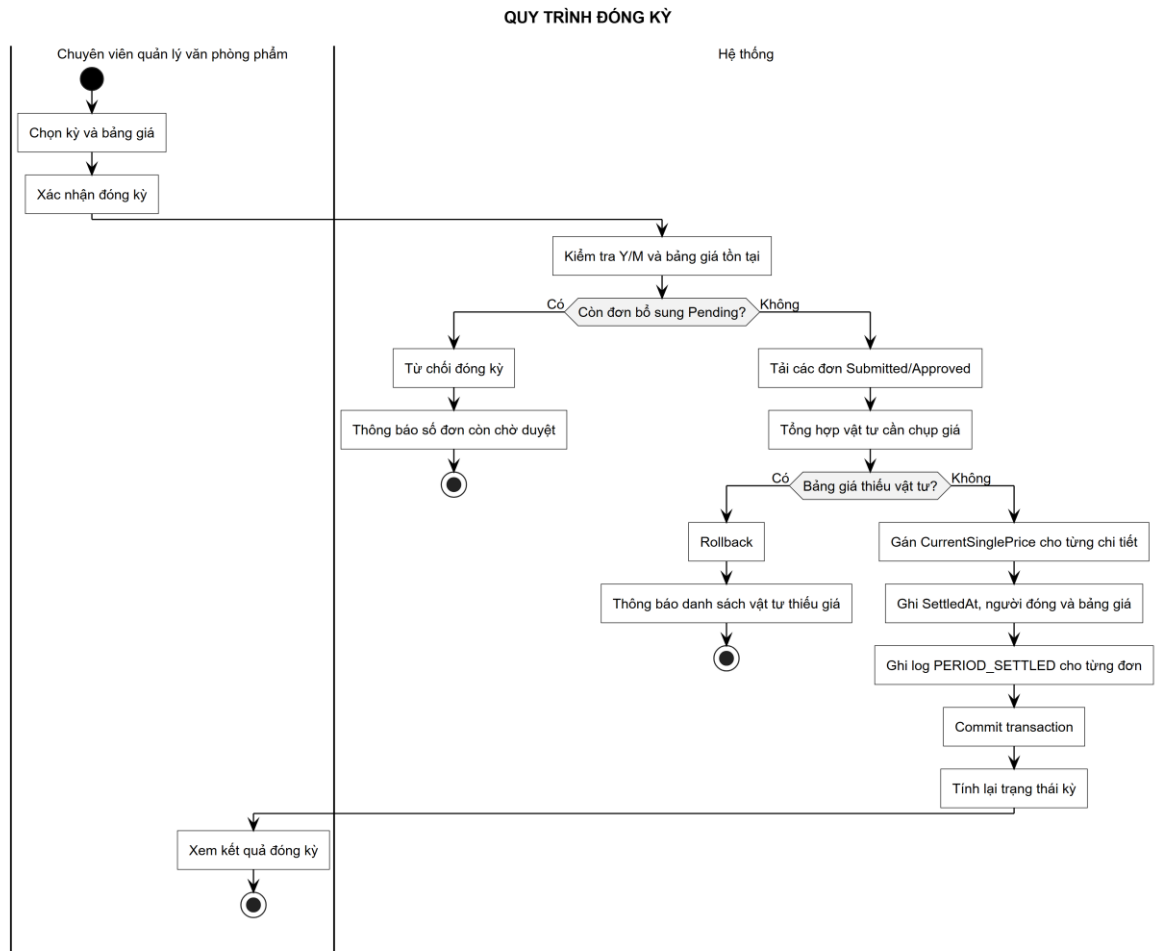
Sơ đồ làm rõ các điều kiện rẽ nhánh, trạng thái chờ, bước kiểm tra và kết quả cuối của quy trình nghiệp vụ.



Hình 3-24: Sơ đồ hoạt động xử lý đơn bổ sung

3.2.3.3 Xem trước và chốt kỳ

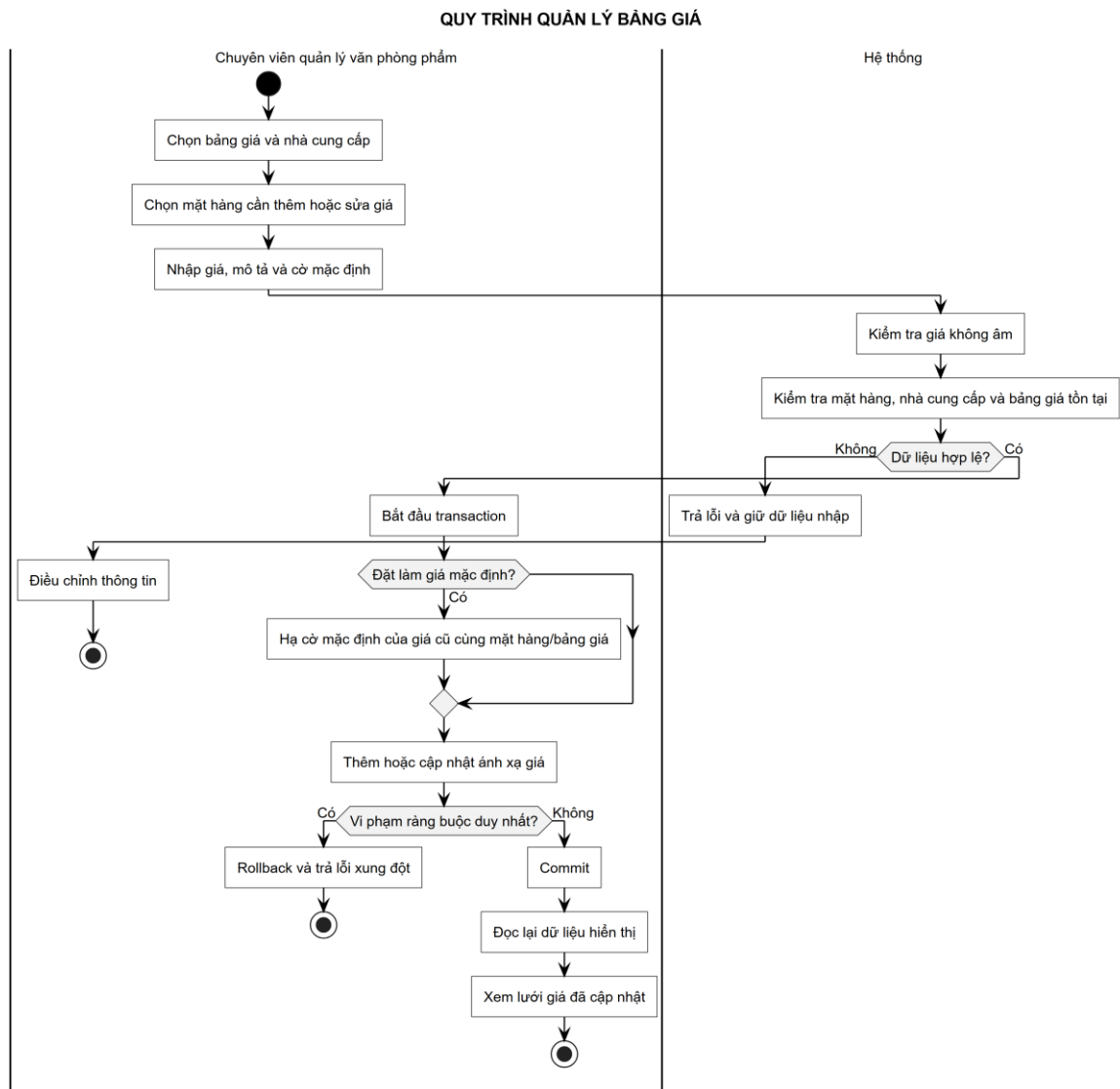
Sơ đồ làm rõ các điều kiện rẽ nhánh, trạng thái chờ, bước kiểm tra và kết quả cuối của quy trình nghiệp vụ.



Hình 3-25: Sơ đồ hoạt động xem trước và chốt ký

3.2.3.4 Quản lý bảng giá

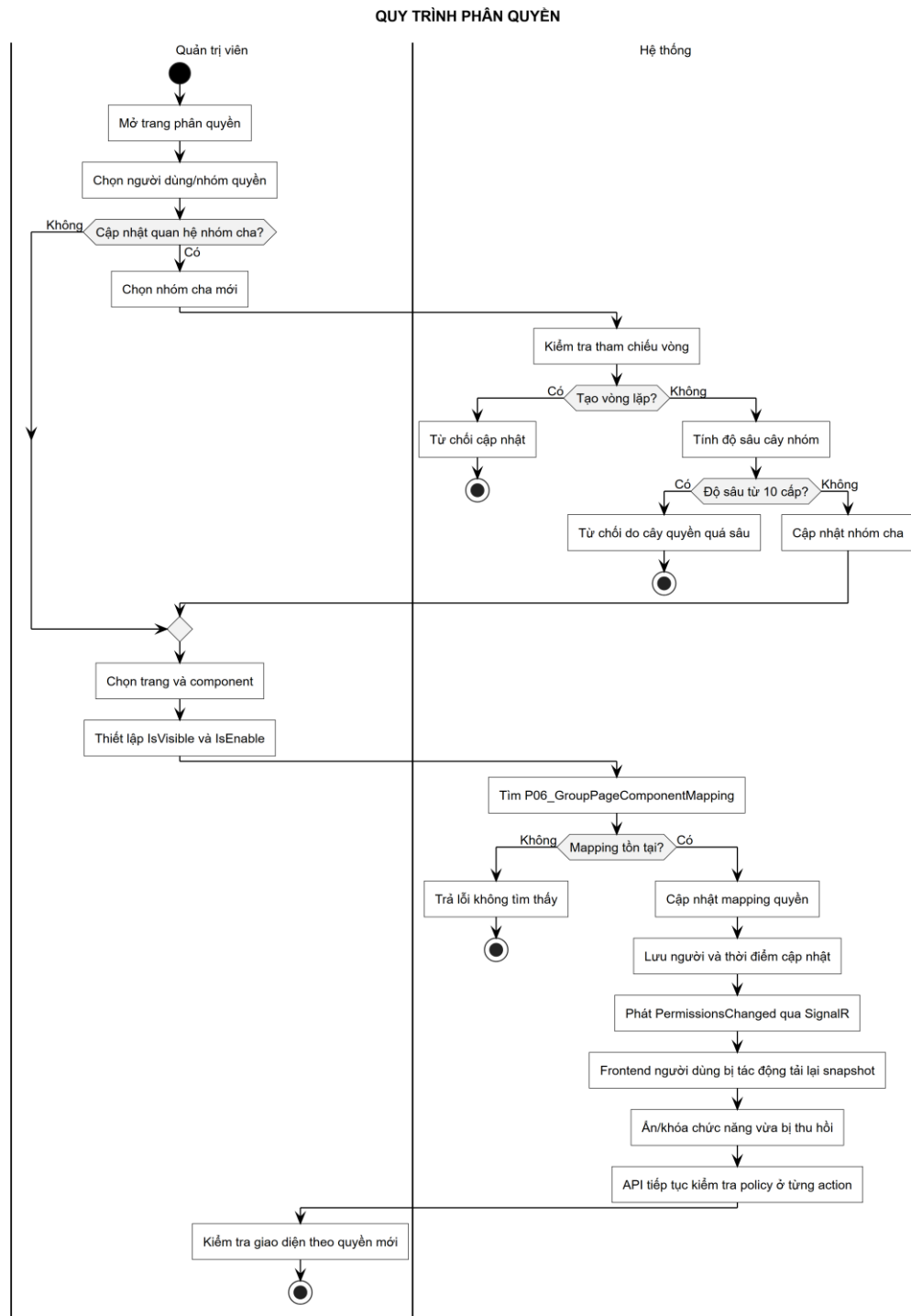
Sơ đồ làm rõ các điều kiện rẽ nhánh, trạng thái chờ, bước kiểm tra và kết quả cuối của quy trình nghiệp vụ.



Hình 3-26: Sơ đồ hoạt động quản lý bảng giá

3.2.3.5 Phân quyền

Sơ đồ làm rõ các điều kiện rẽ nhánh, trạng thái chờ, bước kiểm tra và kết quả cuối của quy trình nghiệp vụ.



Hình 3-27: Sơ đồ hoạt động quản lý phân quyền

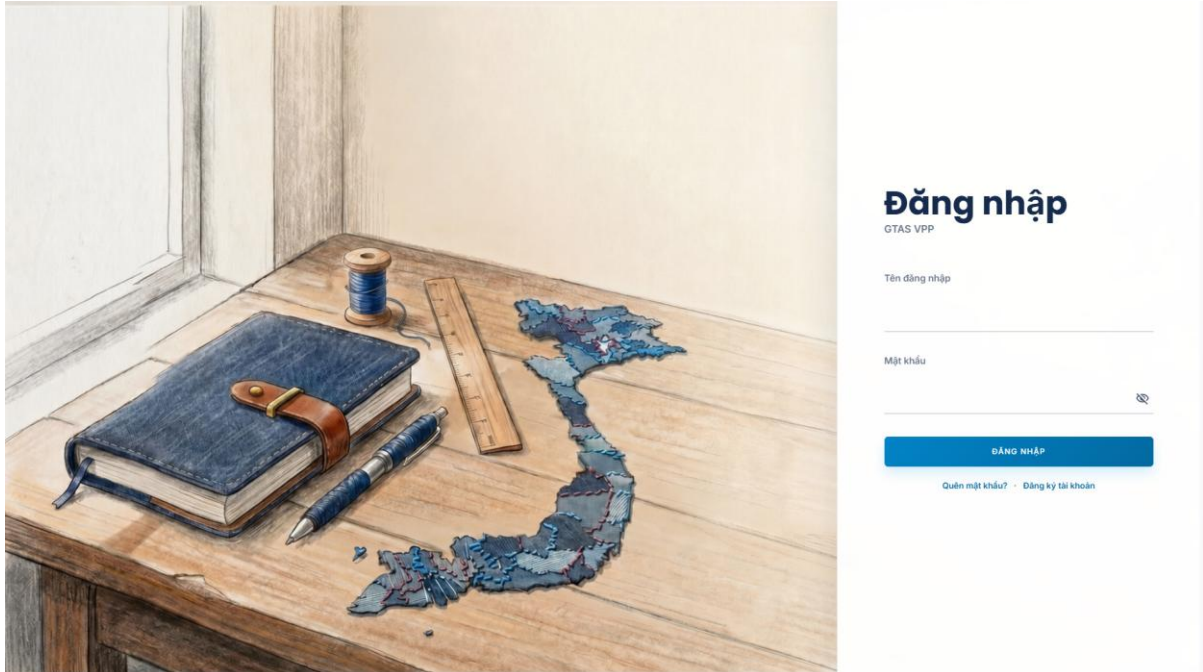
3.3 HỆ THỐNG MÀN HÌNH

Frontend Blazor/Radzen xác định route và capability đang có; Atlas được dùng làm nguồn thiết kế bố cục sau khi đối chiếu với API, trạng thái và quyền của backend. Vì một số màn hình còn đang hoàn thiện, các hình dưới đây được gọi là thiết kế giao diện, không được dùng làm bằng chứng kiểm thử ở Chương 4.

3.3.1 Giao diện chung

3.3.1.1 Đăng nhập hệ thống

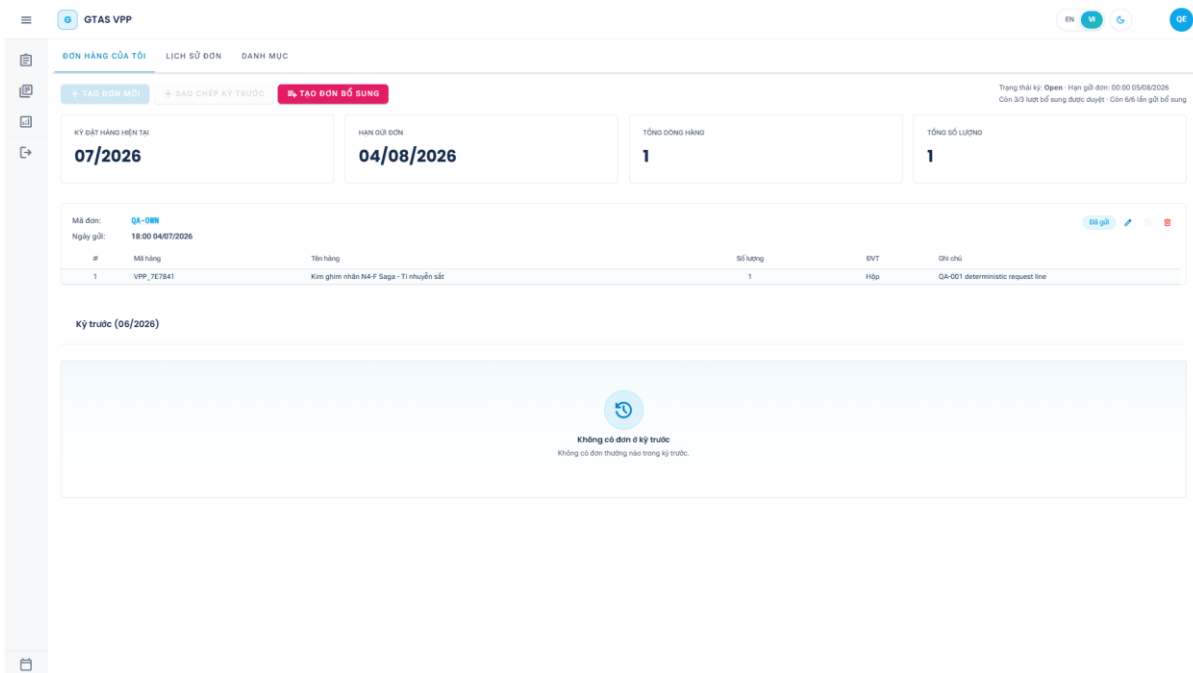
Thiết kế đăng nhập cung cấp biểu mẫu tên đăng nhập, mật khẩu, trạng thái xử lý và thông báo lỗi an toàn. Hình được dùng để minh họa bố cục; cơ chế xác thực thực tế theo ASP.NET Core Identity.



Hình 3-28: Thiết kế giao diện đăng nhập hệ thống

3.3.1.2 Dashboard đơn hàng cá nhân

Dashboard trình bày kỳ đang mở, hạn gửi, KPI và lỗi tắt tạo, sao chép, theo dõi đơn của người dùng.

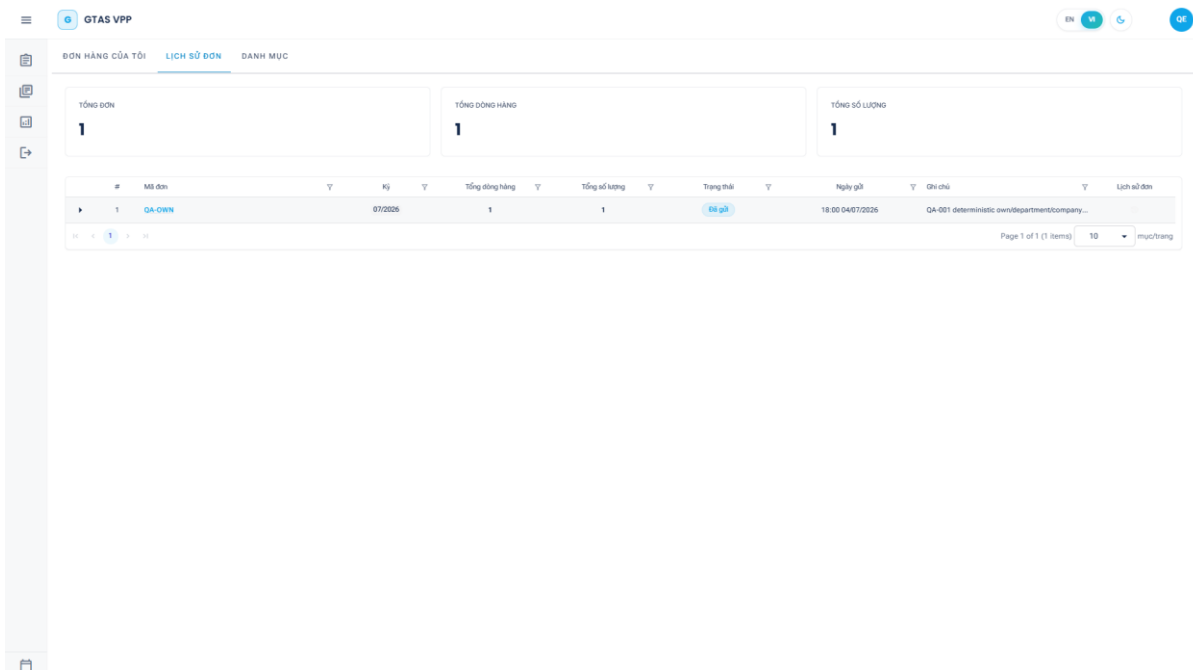


Hình 3-29: Thiết kế giao diện dashboard đơn hàng cá nhân

3.3.2 Giao diện nghiệp vụ đơn yêu cầu

3.3.2.1 Lịch sử đơn yêu cầu

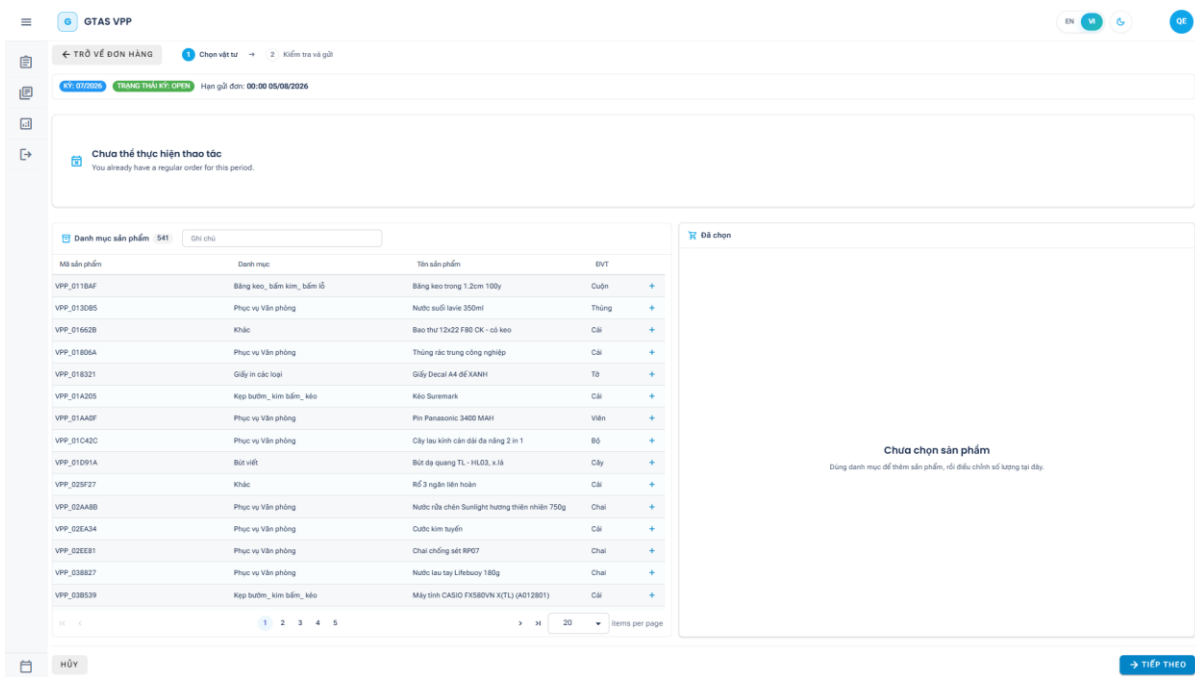
Màn hình hỗ trợ lọc theo kỳ và trạng thái, xem chi tiết, revision cùng thao tác sửa hoặc hủy khi đủ điều kiện.



Hình 3-30: Thiết kế giao diện lịch sử đơn yêu cầu

3.3.2.2 Tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm

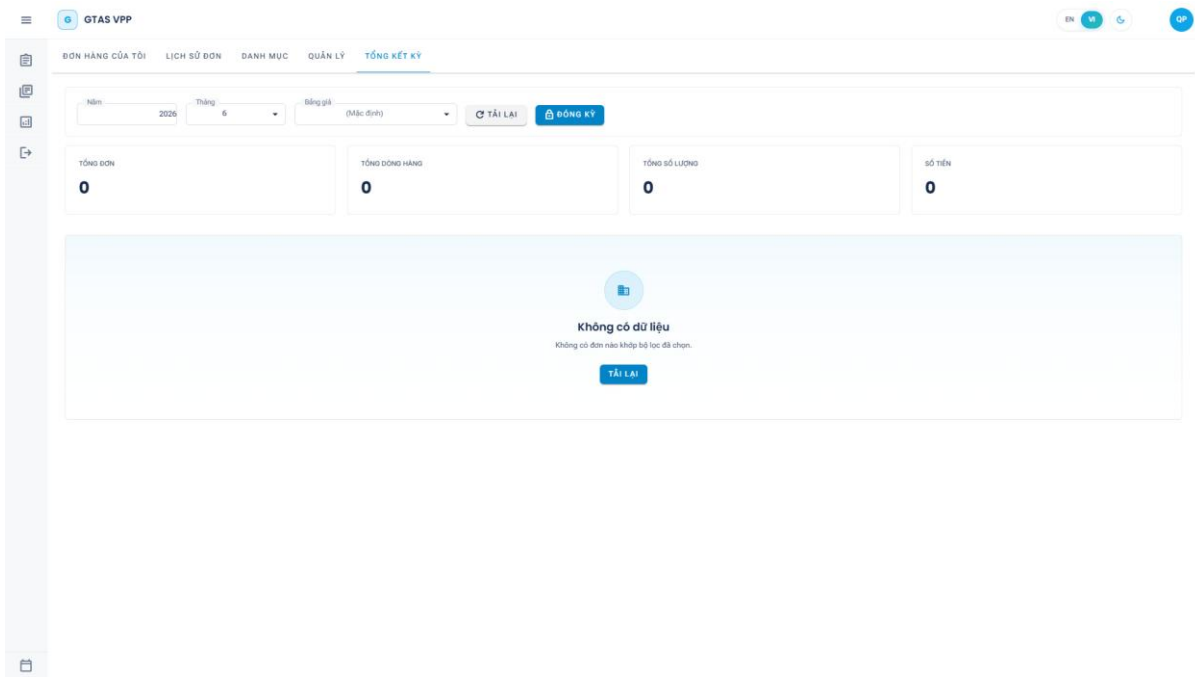
Luồng tạo đơn dùng hai bước: chọn văn phòng phẩm và rà soát trước khi gửi; các trạng thái lỗi, rỗng và disabled phản ánh điều kiện nghiệp vụ.



Hình 3-31: Thiết kế giao diện tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm

3.3.2.3 Rà soát kỳ và đơn bổ sung

Khu vực vận hành kỳ hiển thị tiến độ, blocker, nhà cung cấp, bảng giá, bản xem trước và hàng chờ đơn bổ sung theo quyền quản lý.

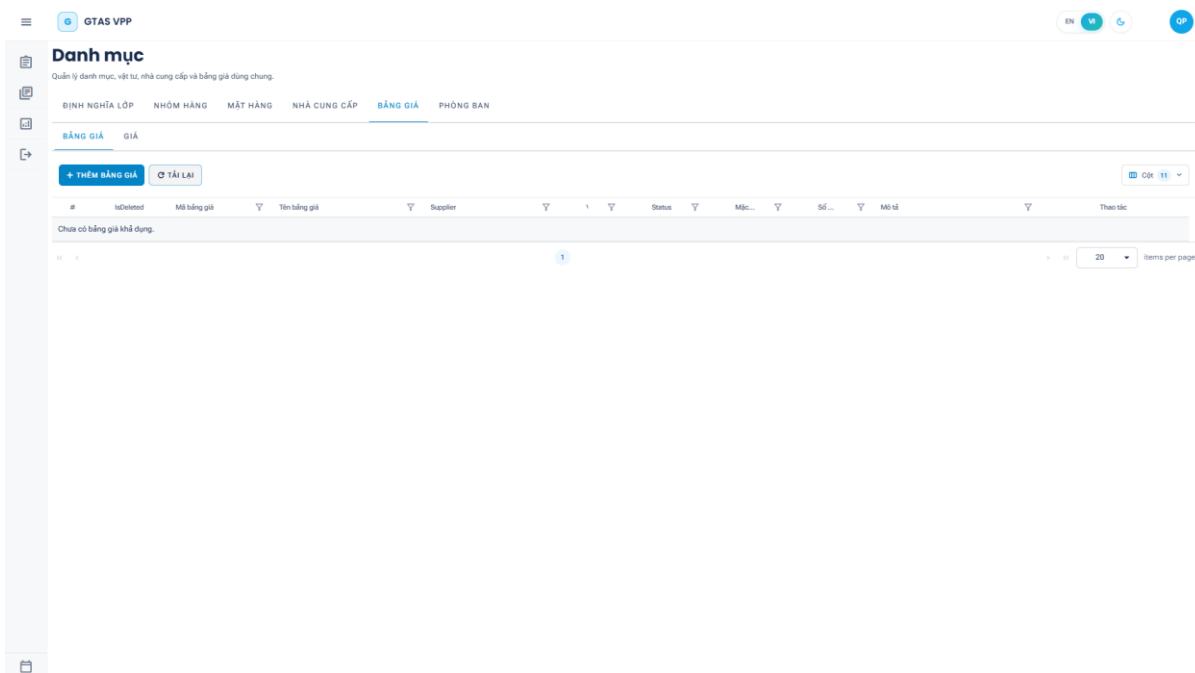


Hình 3-32: Thiết kế giao diện rà soát kỳ và đơn bổ sung

3.3.3 Giao diện quản trị

3.3.3.1 Quản lý bảng giá

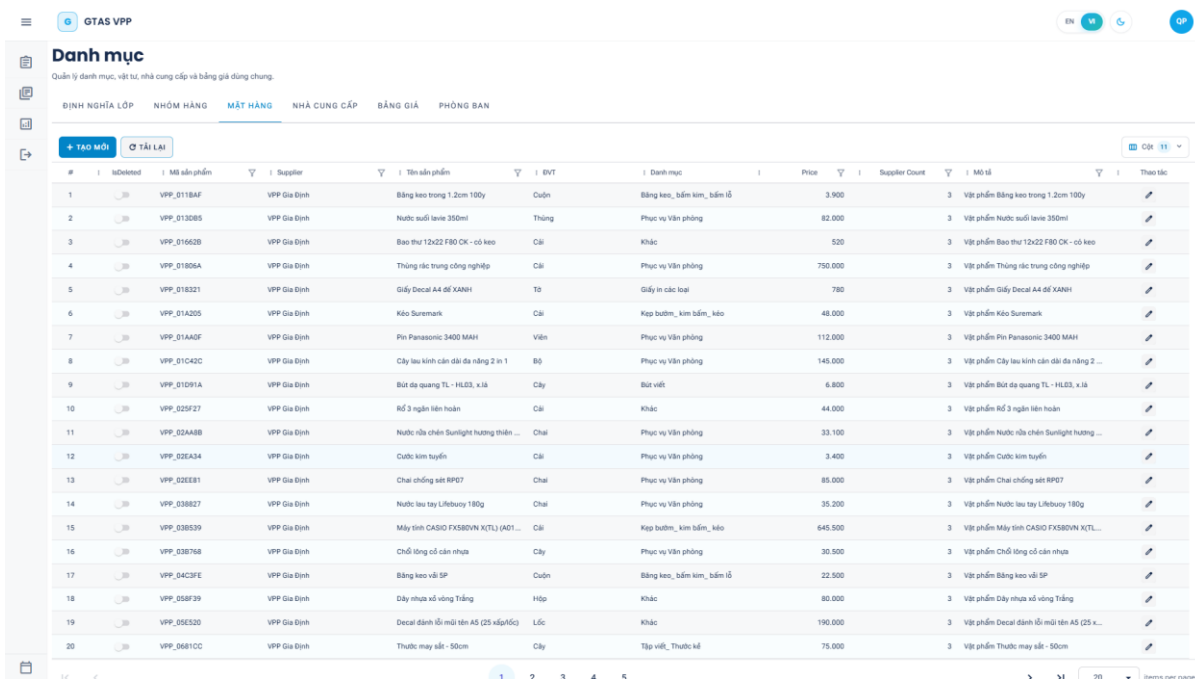
Workspace bảng giá thể hiện nhà cung cấp, phiên bản, hiệu lực, trạng thái và panel chi tiết để hạn chế đưa quá nhiều cột lên lưới chính.



Hình 3-33: Thiết kế giao diện quản lý bảng giá

3.3.3.2 Quản lý danh mục văn phòng phẩm

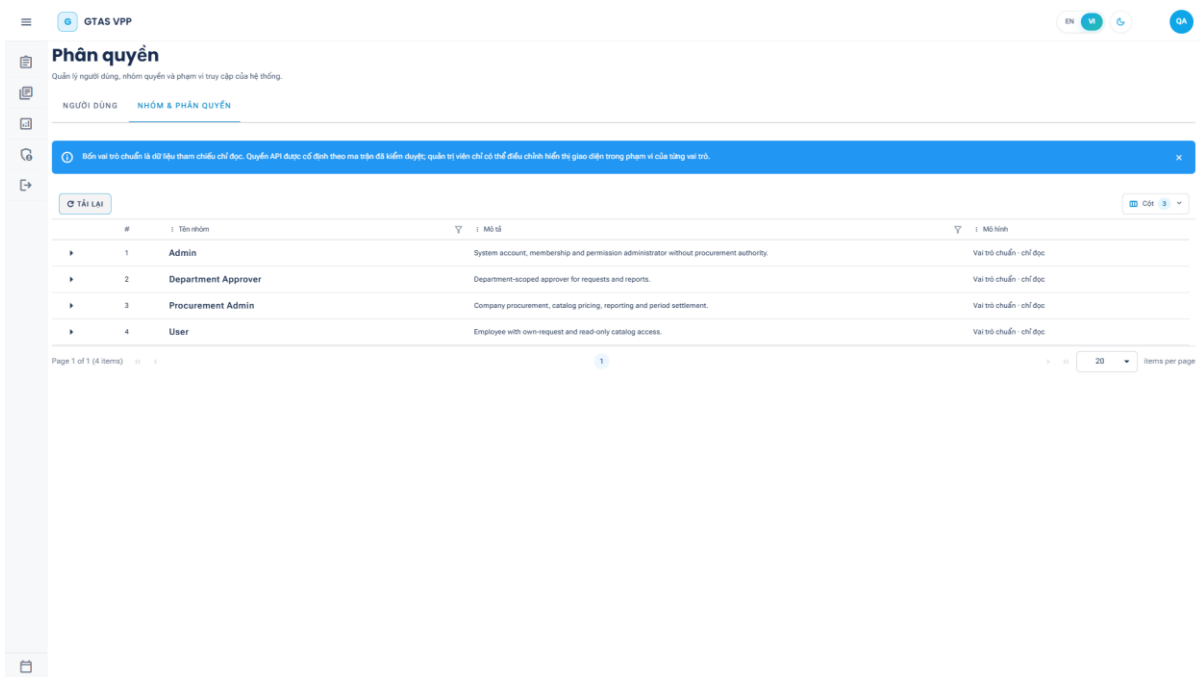
Lưới danh mục hỗ trợ tìm kiếm, phân trang, chọn cột và panel chi tiết; thao tác thay đổi trạng thái dùng xóa mềm và khôi phục.



Hình 3-34: Thiết kế giao diện quản lý danh mục văn phòng phẩm

3.3.3.3 Phân quyền theo nhóm

Màn hình DEV quản lý persona, membership và mapping quyền với thông tin giải thích, giới hạn an toàn và audit.

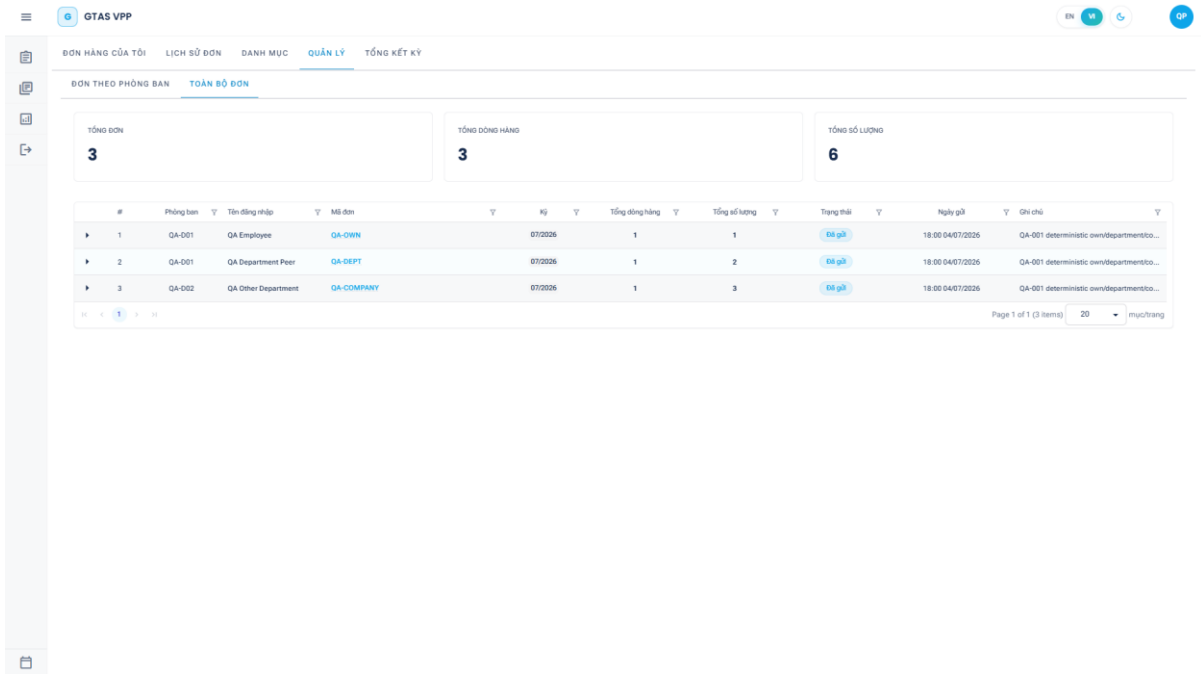


Hình 3-35: Thiết kế giao diện phân quyền theo nhóm

3.3.4 Giao diện tổng hợp và báo biểu

3.3.4.1 Tổng hợp toàn công ty theo kỳ

Màn hình tổng hợp hiển thị KPI, bộ lọc và danh sách đơn trong phạm vi công ty; dữ liệu thực tế vẫn do backend giới hạn theo claim và action policy.



Hình 3-36: Thiết kế giao diện tổng hợp toàn công ty theo kỳ

3.4 HỆ THỐNG BÁO BIỂU

Hệ thống cung cấp báo cáo theo ba phạm vi: cá nhân, phòng ban và toàn công ty. Phạm vi hiển thị được suy ra từ permission của phiên đăng nhập; client không thể tự truyền mã phòng ban hoặc công ty để mở rộng dữ liệu.

Báo cáo gồm KPI tổng đơn, tổng dòng, tổng số lượng và tổng giá trị; xu hướng theo kỳ; phân bố trạng thái; tổng hợp theo phòng ban; văn phòng phẩm nổi bật. Khi kỳ đã chốt, dữ liệu tiền ưu tiên settlement snapshot và allocation để bảo toàn khả năng đối chiếu.

Người có REPORT_EXPORT có thể xuất CSV UTF-8 hoặc workbook XLSX gồm các sheet Summary, Items, Departments, Trend và TopProducts. Chức năng xuất kiểm soát phạm vi, giới hạn dữ liệu và xử lý giá trị có nguy cơ trở thành công thức trong bảng tính.

Thông báo trong ứng dụng hiển thị số chưa đọc, cho phép đánh dấu đã đọc và mở đúng route liên quan. Email outbox là kênh bổ sung có trạng thái, số lần thử, lịch thử lại và khóa chống trùng; khi email bị tắt hoặc gửi lỗi, thông báo trong ứng dụng vẫn là nguồn theo dõi chính.

Chương 4. THỬ NGHIỆM

Chương này trình bày các công kiểm chứng tại commit 5f24fda ngày 25/07/2026. Kết quả được ghi đúng theo lệnh chạy thực tế; lỗi còn lại được báo cáo trung thực và không được thay bằng số liệu lịch sử. Log ứng dụng được cấu trúc hóa bằng Serilog để hỗ trợ truy vết trong quá trình thử nghiệm [10].

4.1 CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

4.1.1 Mốc mã nguồn và môi trường

Mốc kiểm tra là commit 5f24fda286799d4b9869c0d381b8042fbc2c2120 trên Windows, .NET 10, cấu hình Release. Repository sạch trước khi dựng ứng viên luận văn. Integration test mặc định chạy các kiểm tra an toàn; sáu kiểm tra SQL Server LocalDB đặc thù chỉ chạy khi bật opt-in cô lập.

Bảng 4-1: Phạm vi lệnh kiểm chứng

Hạng mục	Lệnh	Mục đích
Build	dotnet build gtas_vpp.sln -c Release	Biên dịch toàn solution.
Backend unit test	dotnet test gtas_vpp_be.Tests -c Release --no-build	Kiểm tra service, controller, RBAC và quy tắc nghiệp vụ.
Frontend unit test	dotnet test gtas_vpp_fe.Tests -c Release --no-build	Kiểm tra helper, localization và hợp đồng kiến trúc UI.
Integration test	dotnet test gtas_vpp.IntegrationTests -c Release --no-build	Kiểm tra safety contract và fixture SQL opt-in.
EF model	dotnet ef migrations has-pending-model-changes	Đối chiếu model với migration snapshot.
Dependency audit	dotnet list gtas_vpp.sln package --vulnerable --include-transitive	Tìm package có lỗ hổng đã biết.

4.1.2 Kịch bản nghiệp vụ đại diện

Bảng 4-2: Ma trận kiểm thử nghiệp vụ

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Bằng chứng
TC-01	Đăng nhập và tải quyền	Identity xác thực đúng, quyền bị cường chế ở API.	Backend/frontend unit test và Playwright E2E cô lập.

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Bằng chứng
TC-02	Tạo, sửa, hủy và revision đơn thường	Không tạo trùng đơn hiện hành; lịch sử và rowversion được bảo toàn.	Backend unit và integration safety.
TC-03	Đơn bổ sung	Kiểm tra lý do, quota, Pending và quyết định duyệt/từ chối.	Backend service/controller test.
TC-04	Danh mục, nhà cung cấp và bảng giá	Ràng buộc mã, hiệu lực, publish/expire và dòng giá đúng.	Backend unit và EF model.
TC-05	Xem trước, xác nhận và hiệu chỉnh chốt kỳ	Blocker được phát hiện; snapshot bất biến, idempotent và four-eyes.	Settlement service tests.
TC-06	Báo cáo, thông báo và email outbox	Đúng phạm vi, xuất dữ liệu an toàn, chống gửi trùng và retry.	Report/notification/outbox tests.

4.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Bảng 4-3: Tổng hợp kết quả ngày 25/07/2026

Hạng mục	Tổng	Đạt	Không đạt/bỏ qua	Kết luận
Build Release	Toàn solution	0 lỗi	0 cảnh báo	Đạt
Backend unit test	414	412	2 / 0	Chưa đạt
Frontend unit test	151	150	1 / 0	Chưa đạt
Integration test	20	14	0 / 6	Đạt trong phạm vi mặc định
EF pending model changes	1	1	0	Đạt: model khớp snapshot
NuGet vulnerability audit	Toàn solution	Không phát hiện	0	Đạt tại thời điểm kiểm tra
Playwright E2E cô lập	27	12	15 / 0	Chưa đạt

4.2.1 Phân tích kết quả

Hai backend test không đạt cho thấy hợp đồng kiểm thử chưa thống nhất với mô hình ba persona hiện hành: một test còn chờ bốn persona, một test chờ giới hạn permission mapping khác với response thực tế. Đây là lỗi công chất lượng cần xử lý trước khi kết luận sẵn sàng bàn giao.

Frontend còn một test không đạt do thiếu 17 khóa tài nguyên VI/EN của luồng tạo đơn. Integration test mặc định đạt 14/14; sáu test LocalDB được bỏ qua đúng thiết kế opt-in. EF xác nhận model không có thay đổi chưa scaffold, nhưng trạng thái migration đã áp dụng cần một database đích cụ thể mới kiểm tra được.

Playwright E2E chạy trên Aspire và LocalDB cô lập đạt 12/27 ca. Mười lăm ca không đạt tập trung ở luồng tạo và bổ sung đơn, đăng ký tài khoản, hộp thông báo, phân quyền, catalog, bảng dữ liệu dài, bố cục sticky/header, nhận diện thương hiệu và accessibility của trang đăng nhập. Kết quả này cho thấy chức năng nền đã có nhưng giao diện hiện hành chưa đủ ổn định để kết luận sẵn sàng bàn giao.

4.3 XỬ LÝ NGOẠI LỆ VÀ TỒN ĐỘNG KỸ THUẬT

4.3.1 Xử lý ngoại lệ

Xác thực và quyền: Tài khoản không hợp lệ, bị khóa hoặc thiếu action policy bị từ chối; lỗi an toàn được hiển thị thay cho chi tiết nội bộ.

Đơn yêu cầu: Danh sách rỗng, số lượng không dương, trùng văn phòng phẩm, quá hạn hoặc sai trạng thái bị chặn trước khi ghi.

Đồng thời: Unique index, rowversion, transaction và idempotency key ngăn tạo trùng hoặc ghi đè dữ liệu cũ.

Chốt kỳ: Thiếu giá, còn đơn Pending hoặc hash preview cũ làm quy trình dừng; revision cũ không bị ghi đè khi hiệu chỉnh.

Thông báo: Outbox giữ trạng thái và lịch retry; lỗi SMTP không làm mất thông báo trong ứng dụng.

4.3.2 Tồn động kỹ thuật

Cổng unit test còn ba lỗi; Playwright E2E còn 15/27 ca không đạt, chủ yếu do selector hoặc thành phần tương tác không xuất hiện, sai khác bố cục sticky/header, mô hình persona cũ trong test và thiếu tiêu đề tài liệu ở trang đăng nhập. Chưa có kiểm thử tải dài hạn, dữ liệu gần quy mô vận hành, nhà cung cấp SMTP thật hoặc bằng chứng giám sát production cho phiên bản này.

Chương 5. KẾT LUẬN

Chương này đối chiếu kết quả với sáu mục tiêu tại Bảng 1.4 và phân biệt rõ chức năng đã hiện thực với mức bằng chứng kiểm thử tại mốc hiện hành.

5.1 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU

Bảng 5-1: Đối chiếu kết quả thực hiện với mục tiêu đề tài

STT	Mục tiêu	Kết quả	Đánh giá
1	Website quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ	Đã có kỳ độc lập, đơn thường, đơn bổ sung, revision, lịch sử và trạng thái.	Đạt về chức năng
2	Quản lý danh mục và bảng giá	Đã có danh mục, đơn vị tính, nhà cung cấp, bảng giá, hiệu lực và dòng giá.	Đạt về chức năng
3	Tổng hợp nhu cầu và chốt kỳ	Đã có preview, blocker, settlement snapshot, allocation và correction revision.	Đạt về chức năng
4	Phân quyền theo nhóm và thành phần	Đã có ba persona, membership, page/component/action mapping; hai test RBAC còn lỗi.	Chưa đạt công kiểm thử
5	Kiểm thử và triển khai	Build và integration mặc định đạt; unit test còn ba lỗi và Playwright E2E đạt 12/27 ca.	Chưa đạt
6	Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu	Identity, policy, rowversion, unique constraint, audit, idempotency và snapshot đã được triển khai.	Đạt về chức năng

5.2 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

Ba unit test cần được đồng bộ với mô hình persona và tài nguyên bản địa hóa trước khi bàn giao. Mười lăm lỗi Playwright E2E cần được phân loại thành lỗi sản phẩm và lỗi hợp đồng kiểm thử, sau đó sửa và chạy lại toàn bộ trên đúng commit ứng viên. Các test LocalDB opt-in cần kết quả riêng nếu được dùng làm bằng chứng migration, seed hoặc concurrency.

Hệ thống chưa có kiểm thử tải dài hạn, mẫu báo cáo PDF chính thức, tích hợp nhân sự, nhà cung cấp email thật và bộ bằng chứng monitoring/backup/restore cho môi trường vận hành của phiên bản hiện hành.

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ưu tiên gần nhất là đưa toàn bộ unit, integration opt-in và Playwright E2E về trạng thái xanh; sau đó chuẩn hóa dữ liệu gần thực tế, kiểm thử tải, mẫu XLSX/PDF, SMTP production, đồng bộ tổ chức và giám sát vận hành.

GTAS VPP đã hình thành nền tảng nghiệp vụ đầy đủ cho quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ. Giá trị tiếp theo nằm ở việc hoàn thiện công kiểm thử và bằng chứng vận hành để chuyển từ sản phẩm học thuật có chức năng sang hệ thống có thể bàn giao ổn định.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÂN VIÊN

A.1 Đăng nhập

Truy cập trang GTAS VPP, nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi xác thực, hệ thống tải quyền và mở route đầu tiên được cấp. Không có lựa chọn môi trường trên giao diện sử dụng thông thường.

A.2 Tạo, sao chép, sửa và hủy đơn

Tại Đơn hàng của tôi, chọn tạo đơn mới hoặc sao chép kỳ trước. Tìm văn phòng phẩm, nhập số lượng dương, thêm ghi chú và chuyển sang bước rà soát trước khi gửi. Mỗi người dùng chỉ có một đơn thường hiện hành trong kỳ.

Mở lịch sử để xem chi tiết. Nếu đơn và kỳ còn cho phép, chọn sửa để tạo revision mới hoặc hủy và nhập lý do. Đơn đã duyệt, từ chối, hủy hoặc thuộc kỳ đã chốt không được chỉnh sửa trái trạng thái.

A.3 Đơn bổ sung và thông báo

Chọn tạo đơn bổ sung khi hệ thống hiển thị chức năng, nhập lý do bắt buộc và gửi chờ xử lý. Theo dõi trạng thái trong lịch sử và hộp thư thông báo; chọn thông báo để mở chức năng liên quan.

PHỤ LỤC B. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO QUẢN LÝ

B.1 Duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung

Mở danh sách đơn bổ sung chờ xử lý, kiểm tra kỳ, người tạo, lý do và chi tiết. Chọn Duyệt hoặc Từ chối; thao tác chỉ áp dụng cho đơn Pending trong phạm vi được cấp.

B.2 Xem trước và xác nhận chốt kỳ

Chọn kỳ, nhà cung cấp chính và bảng giá phù hợp. Tải bản xem trước, xử lý toàn bộ blocker, mặt hàng thiếu giá và đơn Pending. Khi dữ liệu hợp lệ, xác nhận chốt để tạo settlement snapshot; không sửa trực tiếp dữ liệu snapshot trong cơ sở dữ liệu.

B.3 Báo cáo và xuất dữ liệu

Chọn phạm vi được cấp, năm và tháng để xem KPI, xu hướng, trạng thái, phòng ban và văn phòng phẩm nổi bật. Người có REPORT_EXPORT có thể tải CSV hoặc XLSX; nếu dữ liệu lớn, thu hẹp bộ lọc trước khi xuất.

PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO DEV

DEV quản lý tài khoản, membership, persona và mapping quyền trong trang Phân quyền; kiểm tra audit trước và sau thay đổi. Không cấp quyền nghiệp vụ vượt quá nhu cầu, không tự loại bỏ quyền quản trị cuối cùng và không chỉnh trực tiếp PasswordHash hoặc token trong cơ sở dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, “ASP.NET Core documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [2] Microsoft, “ASP.NET Core Identity,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/authentication/identity>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [3] Microsoft, “ASP.NET Core Blazor,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/blazor/>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [4] Microsoft, “Entity Framework Core documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/ef/core/>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [5] Microsoft, “SQL Server documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [6] Microsoft, “.NET Aspire documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/dotnet/aspire/>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [7] Radzen, “Radzen Blazor Components,” Radzen. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://blazor.radzen.com/>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [8] Microsoft, “Playwright for .NET,” Playwright. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://playwright.dev/dotnet/>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [9] Docker, “Docker Compose,” Docker Docs. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.docker.com/compose/>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [10] Serilog Project, “Serilog,” [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://serilog.net/>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [11] Mapster Project, “Mapster,” GitHub. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://github.com/MapsterMapper/Mapster>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [12] Odoo, “Purchase,” Odoo documentation. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/purchase.html. [Truy cập: 25/07/2026].
- [13] Atlassian, “Service request management,” Atlassian. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.atlassian.com/software/jira/service-management/product-guide/getting-started/service-request-management>. [Truy cập: 25/07/2026].
- [14] Nguyễn An Nam, “Mã nguồn và hồ sơ kiểm chứng đề tài GTAS VPP,” 2026.
- [15] Zoho Creator, “Approval workflows,” Zoho. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.zoho.com/creator/approval-workflow/>. [Truy cập: 25/07/2026].